

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
IV СЕМЕСТР

Лектор: *Редкозубов Вадим Витальевич*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Пространство Лебега	2
1.1	Пространства L_p	2
1.2	Свертка и аппроксимация функции	6
2	Тригонометрический ряд Фурье	8
2.1	Поточечная сходимость рядов Фурье	10
2.2	Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье	14
2.3	Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических	16
3	Ортогональные ряды	18
3.1	L_2 -теория рядов Фурье	22
4	Интегралы с параметром	23
4.1	Равномерная сходимость несобственного интеграла с переменным пределом	24
4.2	Интегралы Эйлера	28
5	Преобразование Фурье	31
5.1	Интеграл Фурье	34
6	Пространство Шварца	37

1 Пространство Лебега

1.1 Пространства L_p

Определение 1.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$. Будем говорить, что $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ измерима (интегрируема) по Лебегу, если $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ измеримы (интегрируемы) по Лебегу.

Определение 1.2. В случае интегрируемости положим $\int_E f = \int_E \operatorname{Re} f + i \int_E \operatorname{Im} f$. Полученный интеграл линеен и аддитивен по множествам

Замечание.

$$\left\| \int_E f \right\| \leq \int_E |f|$$

Доказательство.

$$\int_E f = \left\| \int_E f \right\| e^{i\theta} \Rightarrow \int_E f e^{-i\theta} = \left\| \int_E f \right\| = \int_E \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f) \leq \int_E |e^{i\theta} f| = \int_E |f|$$

□

Определение 1.3. Пусть $1 \leq p \leq \infty$ и E измеримо. Определим:

$$L_p(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_E |f|^p < \infty\}$$

В таком случае положим $\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$

Пусть $f, g \in L_p(E)$. Если $\lambda \in \mathbb{C}$, то $\lambda f \in L_p(E)$ и ввиду $|f + g|^p \leq (2 \max\{|f|, |g|\})^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$ выполнено $f + g \in L_p$. Получили, что L_p является линейным пространством относительно $+$, $\lambda \cdot$.

Лемма 1.1. Пусть $a, b \geq 0$. Если $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда $a^p = b^q$

Доказательство. Можно считать, что $ab > 0$. Ввиду выпуклости экспоненты, имеем:

$$e^{\frac{x}{p} + \frac{y}{q}} \leq \frac{1}{p} e^x + \frac{1}{q} e^y$$

Положим $x = p \ln a$, $y = q \ln b$ и получаем желаемое. □

Теорема 1.1 (Гельдер). Пусть $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Если $f \in L_p(E)$, $g \in L_q(E)$, то $fg \in L_1(E)$ и $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$

Доказательство. Если $\|f\|_p = 0 \Rightarrow f = 0$ п.в. $\Rightarrow fg = 0$ п.в. $\Rightarrow$ утверждение доказано. Аналогично и для случая $\|g\|_q = 0$. В противном случае, получаем:

$$\|f\|_p \|g\|_q > 0$$

По предыдущей лемме, имеем:

$$\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \frac{|g(x)|}{\|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \right)^p + \frac{1}{q} \left(\frac{|g(x)|}{\|g\|_q} \right)^q$$

Проинтегрировав, получим:

$$\frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int_E |fg| \leq \frac{1}{p} \left(\int_E \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} \right) + \frac{1}{q} \left(\int_E \frac{|g|^q}{\|g\|_q^q} \right) = 1$$

□

Замечание. В неравенстве Гельдера равенство имеет место тогда и только тогда, когда $|f|^p = c|g|^q$ п.в. на E для некоторого $c > 0$.

Теорема 1.2 (Минковский). Пусть $1 \leq p < \infty$. Если $f, g \in L_p(E)$, то $f + g \in L_p(E)$ и $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Доказательство. При $p = 1$ применим $|f + g| \leq |f| + |g|$. Далее при $p \geq 1$: Применим неравенство Гельдера для $p, q = \frac{p}{p-1} \Rightarrow \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_E |f + g|^p \leq \int_E |f| |f + g|^{p-1} + \int_E |g| |f + g|^{p-1} \leq \\ &\leq \left(\int_E |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f + g|^p \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\int_E |g|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |f + g|^p \right)^{\frac{1}{q}} = \\ &= \|f + g\|_p^{p-1} (\|f\|_p + \|g\|_p) \end{aligned}$$

□

Замечание. Равенство в теореме Минковского выполняется тогда и только тогда, когда $f = cg$ п.в. для некоторой $c > 0$

Определение 1.4. На L_p введем отношение $\sim$. Будем говорить, что $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ п.в. на E .

Замечание. $\sim$ — отношение эквивалентности на L_p , согласованное с операциями сложения и умножения на скаляр. Факторпространство $L_p(E)/\sim$ будем также обозначать $L_p(E)$

Следствие. Пространство L_p относительно нормы $\|\cdot\|_p$ является нормированным линейным пространством

Доказательство.

1. $\|f\|_p \geq 0, \|f\|_p = 0 \Leftrightarrow f \sim 0$
2. $\|\lambda f\|_p = \lambda \|f\|_p$
3. $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

□

Задача. Если $\mu(E) < \infty, 1 \leq p < q < \infty$, то $L_q(E) \subsetneq L_p(E)$

Напоминание. Полное метрическое пространство — такое, что любая фундаментальная последовательность сходится

Теорема 1.3 (Рисса). Пространство L_p банахово (т.е. является полным относительно метрики, порожденной p -нормой).

Доказательство. Будет позднее □

Напоминание. Напомним, что $\text{supp}(f) = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$. Будем называть функции с компактным носителем финитными.

Лемма 1.2. Пусть $f \in L_p, \varepsilon > 0$. Тогда $\exists$ простая финитная функция φ такая, что $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon$.

Доказательство. Можно считать, что f вещественнозначная (иначе приближаем $\text{Re } f, \text{Im } f$ отдельно). Т.к. $|f - I_{B_k(0)}|^p \leq |f|^p$. Тогда по Теореме Лебега о мажорируемой сходимости, $\|f - f I_{B_k(0)}\|_p \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. Заменяя функцию f на $f I_{B_k(0)}$ для достаточно большого k , заключаем, что она финитная. Пусть сначала $f \geq 0$. По теореме о приближении, найдется последовательность $\{\varphi_k\}$ — простых функций, т.ч. $0 \leq \varphi_1 \leq \dots, \varphi_k \rightarrow f$. Т.к. $|f - \varphi_k|^p \leq |f|^p$. По теореме Лебега о мажорируемой сходимости $f - \varphi_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$, причем все φ_k финитны, т.к. $0 \leq \varphi_k \leq f$ на E . Пусть f теперь произвольного знака $\Rightarrow f = f^+ - f^-$. Тогда по доказанному найдутся простые финитные функции φ^+, φ^- , такие, что $\|f^+ - \varphi^+\|_p < \frac{\varepsilon}{2}, \|f^- - \varphi^-\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $\varphi = \varphi^+ - \varphi^-$. Тогда φ — простая финитная функция и по неравенству треугольника:

$$\|f - \varphi\|_p \leq \|f^+ - \varphi^+\|_p + \|f^- - \varphi^-\|_p < \varepsilon$$

□

Теорема 1.4. Пусть $f \in L_p, \varepsilon > 0$. Тогда $\exists g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^m)$, т.ч. $\|f - g\|_p < \varepsilon$

Доказательство. По предыдущей лемме, любую функцию можно приблизить финитной простой функцией. Всякая простая функция есть линейная комбинация индикаторов. Из этого заключаем, что достаточно доказать теорему для случая $f = I_A$, где A — ограниченное измеримое множество. По свойству регулярности меры Лебега, $\exists G, H$ — открытые, такие, что $G \supset A, H \supset A^c$ и $\mu(G \setminus A) < \frac{\varepsilon}{2}, \mu(H \setminus A^c) < \frac{\varepsilon}{2}$. Положим $K = H^c$ — замкнутое и ограниченное (т.к. лежит в A), т.е. компакт, лежащий в A . $\mu(G \setminus A) \leq \mu(G \setminus A) + \mu(H \setminus A^c) < \varepsilon$. По теореме о гладком разбиении единицы, $\exists g \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ с носителем в G , такая, что $0 \leq g \leq 1$ и $g|_K = 1$. Поэтому $\|I_A - g\|_p^p = \int_E |I_A - g|^p = \int_E |I_A - g|^p \leq \int_{(G \cap E) \setminus K} |I_A - g|^p \leq \mu(G \setminus K) < \varepsilon$ □

Теорема 1.5 (Кантора). Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, где $U \subset \mathbb{R}^n$ — открыто. Тогда, если K — компакт и f непрерывна на нем, то f равномерно непрерывна на нем, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in K \forall h \in \mathbb{R}^n (h < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x - h)| < \varepsilon)$$

Доказательство. От противного. Тогда $\exists \{x_k\} \subset K \exists \{h_k\} \subset \mathbb{R}^m |f(x_k) - f(x_k - h_k)| \geq \varepsilon_0, h_k \rightarrow 0$. Т.к. K — компакт, то $\exists x_{n_k} \rightarrow x_0 \in K$ и $x_{n_k} + h_{n_k} \rightarrow x_0$. Тогда по непрерывности, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0), f(x_{n_k} - h_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \Rightarrow |f(x_{n_k}) - f(x_{n_k} - h_{n_k})| \rightarrow 0$ □

Определение 1.5. Пусть $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{C}, h \in \mathbb{R}^m$. Функция $f_h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{C}, f_h(x) = f(x - h)$ называется сдвигом функции f на h .

Замечание. Функции f, f_h одновременно лежат в $L_p(\mathbb{R}^m)$ и $\|f\|_p = \|f_h\|_p$

Теорема 1.6 (Непрерывность сдвига). Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m)$, то $\|f_h - f\|_p \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. $\exists g \in C_c(\mathbb{R}^m)$ (можно считать, что $g = 0$ вне $B_r(0)$), такая, что $\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}$. По неравенству треугольника:

$$\|f_h - f\|_p \leq \|f_h - g_h\|_p + \|g_h - g\|_p + \|g - f\|_p < \frac{2}{3}\varepsilon + \|g_h - g\|_p$$

Т.к. g непрерывна на $\overline{B_r(0)}$, то $\exists \delta \in (0, 1] \forall h \in \mathbb{R}^m (|h| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x - h)| < \frac{\varepsilon}{3M})$, где $M^p = \mu(B_{r+1}(0))$. Поэтому:

$$\|g_h - g\|_p^p = \int |g(x - h) - g(x)|^p dx \leq \left(\frac{\varepsilon}{3M}\right)^p \mu(B_{r+1}) = \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p$$

Следовательно, при $|h| < \delta$, выполнено $\|f_h - f\|_p < \varepsilon$ □

Следствие (Непрерывность сдвига для периодических функций). Пусть f — 2π -периодичная измеримая на $\mathbb{R}$ функция. Если $\int_{[-\pi, \pi]} |f(x)|^p dx < \infty$, то

$$\int_{[-\pi, \pi]} |f(x - h) - f(x)|^p dx \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

Доказательство. Пусть $g = \begin{cases} f, x \in (-2\pi, 2\pi) \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$. Тогда $g \in L_p(\mathbb{R})$. Также, при $x \in (-\pi, \pi)$ и $|h| < \pi$ имеем: $|g(x - h) - g(x)| = |f(x - h) - f(x)|$, а значит,

$$\int_{[-\pi, \pi]} |f(x - h) - f(x)|^p dx = \int_{[-\pi, \pi]} |g(x - h) - g(x)|^p dx \leq \|g_h - g\|_p \rightarrow 0, h \rightarrow 0$$

□

Теорема 1.7 (Римана об осцилляции). Пусть I — промежуток в $\mathbb{R}$, $f \in L_1(I)$. Тогда

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \pm\infty$$

В частности,

$$\int_I f(x) \cos \lambda x dx \rightarrow 0, \int_I f(x) \sin \lambda x dx \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \pm\infty$$

Доказательство. Рассмотрим случай $I = \mathbb{R}$. Сделаем в интеграле замену $x = t - \frac{\pi}{\lambda}$, тогда:

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx = \int_I f\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right)} dx = - \int_I f\left(t - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda t} dx$$

Следовательно,

$$\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx = \frac{1}{2} \left(\int_I f(x) e^{i\lambda x} dx - \int_I f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) e^{i\lambda x} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\int_I \left(f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) \right) e^{i\lambda x} dx \right)$$

Следовательно,

$$\left| \int_I f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \frac{1}{2} \left(\int_I \left| f(x) - f\left(x - \frac{\pi}{\lambda}\right) \right| dx \right) = \|f_h - f\|_1 \rightarrow 0$$

□

1.2 Свертка и аппроксимация функции

Определение 1.6. Пусть f, g — измеримы в $\mathbb{R}^m$, функция $f * g$ определяемая по формуле

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t)dt$$

называется сверткой функций f, g .

Замечание. Покажем измеримость функции $f(x-t)g(t)$ в $\mathbb{R}^{2m}$. Т.к. $g(t)$ измерима в $\mathbb{R}^{2m}$, достаточно показать измеримость $f(x-t)$. Положим $E_a = \{x \in \mathbb{R}^m : f(x) < a\}$ и определим оператор $L : \mathbb{R}^{2m} \rightarrow \mathbb{R}^{2m}$, $L(x, t) = (x-t, t)$. Тогда $\{(x-t) : f(x-t) < a\} = \{(x, t) : x-t \in E_a\} = L^{-1}(E_a \times \mathbb{R}^m)$ — измеримо как образ измеримого при диффеоморфизме L^{-1}

Лемма 1.3. Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R}^m)$, тогда $f * g$ определена почти всюду. Более того, $f * g \in L_1(\mathbb{R}^m)$ и $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$

Доказательство. Определим $H(x) = \int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)||g(t)|dt$. По теореме Тонелли:

$$\int_{\mathbb{R}^m} H(x)dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)|dx \right) |g(t)|dt = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(y)|dy \right) |g(t)|dt = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^m} H(x)dx = \|f\|_1 \|g\|_1$$

Тогда $|f(x-t)g(t)|$ конечна почти всюду $\Rightarrow (f * g)(x)$ определена почти всюду. □

Теорема 1.8. 1. Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m), g \in L_q(\mathbb{R}^m), \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $(f * g)$ существует, равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^m$ и $|(f * g)(x)| \leq \|f\|_p \|g\|_q$

2. Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m), g$ измерима и ограничена в $\mathbb{R}^m$, то $(f * g)$ существует, равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^m$ и $|(f * g)(x)| \leq \|f\|_p \|g\|_\infty$, где $\|g\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}^m} |g|$

Доказательство.

1.

$$\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)g(t)|dt \leq \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |g(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_p \|g\|_q < \infty$$

Тогда $f * g$ определена всюду на $\mathbb{R}^m$, и справедлива оценка из условия. Докажем равномерную непрерывность:

$$\begin{aligned} |(f * g)(x-h) - (f * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^m} (f(x-h-t) - f(x-t))g(t)dt \right| = \\ &= |((f_h - f) * g)(x)| \leq \|f_h - f\|_p \|g\|_q \rightarrow 0, h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Последнее стремление равномерное, т.е. не зависит от x , поэтому утверждение доказано

2.

$$\int_{\mathbb{R}^m} |f(x-t)g(t)|dt \leq \|g\|_\infty \|f\|_1 < \infty$$

Равномерное стремление доказывается аналогично пункту 1.

□

Утверждение 1.1. Пусть $f, g, h \in L_1(\mathbb{R}^m)$, тогда:

1. $(f * g) = (g * f)$
2. $(f * g) * h = f * (g * h)$

Доказательство.

1.

$$(f * g) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x-t)g(t)dt = \left\{ \begin{array}{l} x-t=y \\ |J|=1 \end{array} \right\} = \int_{\mathbb{R}^m} f(y)g(x-y)dy = (g * f)$$

2. Следует из теоремы Фубини

□

Определение 1.7. Последовательность $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ интегрируемых на $\mathbb{R}^m$ функций называется аппроксимацией единицы (δ -образным семейством), если

1. $K_n \geq 0 \forall n$
2. $\int_{\mathbb{R}^m} K_n dx = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{|x| \geq \delta} K_n(x) dx \rightarrow 0$ для всех $\delta > 0$.

Пример. Рассмотрим $\varphi \in L_1(\mathbb{R}), \varphi \geq 0$ с $\int_{\mathbb{R}^m} \varphi(x) dx = 1$, положим $K_n(x) = n^m \varphi(nx)$. Тогда:

$$\int_{|x| \geq \delta} = \int_{|x| \geq \delta} n^m \varphi(nx) dx = \left\{ \begin{array}{l} y = nx \\ |J| = n^m \end{array} \right\} = \int_{|y| \geq n\delta} \varphi dy = \int_{\mathbb{R}^m} \varphi I_{\{|y| \geq n\delta\}} dy \rightarrow 0$$

Теорема 1.9. Пусть $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ — аппроксимация единицы и f — ограниченная измеримая функция на $\mathbb{R}^n$. Тогда справедливы утверждения:

1. Если f непрерывна в $x \in \mathbb{R}^m$, то $K_n * f(x) \rightarrow f(x)$.
2. Если f непрерывна в каждой точке компакта $K \subset \mathbb{R}^m$, то $K_n * f \rightrightarrows f$ на K

Доказательство. Из пункта 2 определения K_n следует, что $f(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x) K_n(t) dt$, поэтому $K_n * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^m} (f(x-t) - f(x)) K_n(t) dt$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Пользуясь равномерной непрерывностью f на K , найдем такое $\delta > 0$, что $\forall x \in K \forall t \in \mathbb{R}^m (|t| < \delta \Rightarrow |f(x-t) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2})$. Разобьем последний интеграл следующим образом:

$$K_n * f(x) - f(x) = \left(\int_{|t| < \delta} + \int_{|t| > \delta} \right) (f(x-t) - f(x)) K_n(t) dt = I_1 + I_2$$

Имеем:

$$|I_1| \leq \int_{|t| < \delta} |f(x-t) - f(x)| |K_n(t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{\mathbb{R}^m} K_n(t) dt = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|I_2| \leq \int_{|t| \geq \delta} (f(x-t) + |f(x)|) K_n(t) dt \leq 2C \int_{|t| \geq \delta} K_n(t) dt$$

Из пункт 3 определения K_n , найдем $N = N(\delta)$ такое, что $\forall n \geq N \left(2C \int_{|t| \geq \delta} K_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \right)$, тогда при таких n выполнено $|K_n * f(x) - f(x)| < \varepsilon$, т.е. $K_n * f \Rightarrow f$ на K .

Пункт 1 следует из пункта 2, где в качестве компакта рассматривается точка. $\square$

Задача. Если $f \in L_p(\mathbb{R}^m)$, то $K_n * f(x) \rightarrow f$ в L_p .

В периодическом случае свертка определяется аналогично.

Определение 1.8. Пусть f, g — 2π -периодичны и измеримы на $\mathbb{R}$. Тогда:

$$f * g = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)dt$$

Замечание. Все утверждения для свертки верны и в периодическом случае, если заменить $\mathbb{R}$ на $[-\pi, \pi]$ и воспользоваться следующим утверждением:

Утверждение 1.2. Если f интегрируема на $[-\pi, \pi]$, то интеграл $\int_a^{a+2\pi} f(t)dt$ не зависит от a .

Доказательство. Пусть $b \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall a \in \mathbb{R} \exists k \in \mathbb{Z} : a + 2\pi k \in [b, b + 2\pi)$, тогда:

$$\int_a^{a+2\pi} = \int_{a+2\pi(k-1)}^{a+2\pi k} = \int_{a+2\pi(k-1)}^b + \int_b^{a+2\pi k} = \int_b^{a+2\pi k} + \int_{a+2\pi k}^{b+2\pi} = \int_b^{b+2\pi}$$

$\square$

Определение 1.9. Пусть $p \geq 1$, тогда определим $L_p(T) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ — } 2\pi\text{-периодичная измеримая, } L_p(-\pi, \pi)\}$. Норма определяется аналогично:

$$\|f\|_p = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Определение 1.10. $C(T) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ — } 2\pi\text{-периодическая непрерывная функции } \}$ с $\|f\| = \sup_{[-\pi, \pi]} |f|$.

2 Тригонометрический ряд Фурье

Определение 2.1. Ряд:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx \quad (2.1)$$

Называется тригонометрическим рядом с коэффициентами $a_k, b_k \in \mathbb{C}$.

По формулам Эйлера: $\cos kx = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2}$, $\sin kx = -i \left(\frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2} \right)$, поэтому частичные суммы можно переписать в виде:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kx + b_k \sin kx = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

Где $c_{\pm k} = \frac{a_k \mp ib_k}{2}$, $\frac{a_0}{2} = c_0$.

Определение 2.2. Ряд:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} \quad (2.2)$$

Называется тригонометрическим рядом в комплексной форме, и его сумма считается как

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{-n}^n c_k e^{ikx}$$

Лемма 2.1. Пусть $f \in L_1(-\pi, \pi)$ и тригонометрический ряд в форме (2.1) или (2.2) сходится почти всюду к f и существует $g \in L_1(-\pi, \pi)$, такая, что $|S_n(x)| \leq g \forall n$ для почти всех x . Тогда:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt, b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt, c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt}$$

Доказательство. Зафиксируем $k \in \mathbb{Z}$. По условию, $S_n(x) e^{-ikx} \rightarrow f(x) e^{-ikx}$ почти всюду. При этом, $|S_n(x) e^{-ikx}| \leq g$. Поэтому, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости, имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} S_n(x) e^{-ikx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

Так как $\int_{-\pi}^{\pi} e^{imx} e^{-ikx} dx = \begin{cases} 0, k \neq m \\ 2\pi, k = m \end{cases}$, то

$$\int_{-\pi}^{\pi} S_n e^{-ikx} dx = 2\pi c_k, n \geq |k|$$

Следовательно, $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = 2\pi c_k$ □

Определение 2.3. Пусть $f \in L_1(T)$. Числа

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt, b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt, c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt}$$

Называются коэффициентами Фурье функции f , а ряд

$$S(f, x) = \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k(f) \cos kx + b_k(f) \sin kx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$$

Называется тригонометрическим рядом Фурье функции f

Замечание. По лемме Римана об осцилляции, $a_k(f), b_k(f) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ и $c_k(f) \rightarrow 0$ при $|k| \rightarrow 0$.

2.1 Поточечная сходимость рядов Фурье

Определение 2.4. $D_n(t) = \frac{1}{2} \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt$ называется n -ым ядром Дирихле.

Замечание. Функция D_n непрерывна, 2π -периодическая, $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = \pi$.

Имеем:

$$S_n(f, x) = \sum_{k=-n}^n \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) e^{-iks} ds \right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-s)} ds = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) D_n(x-s) ds =$$

$$\frac{1}{\pi} D_n * f(x) = \frac{1}{\pi} f * D_n(x)$$

$$D_n(t) = \frac{1}{2} e^{-nit} (1 + e^{it} + \dots + e^{2nit}) = \frac{1}{2} e^{-nit} \frac{e^{2(n+1)it} - 1}{e^{it} - 1} = \frac{e^{(n+\frac{1}{2})it} - e^{-(n+\frac{1}{2})it}}{2(e^{\frac{it}{2}} - e^{-\frac{it}{2}})} = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}}$$

Лемма 2.2. Пусть $f \in L_1(T)$ и $0 < \delta < \pi$. Тогда $\forall x \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{f(x-t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt + \varepsilon_n(x), \lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n(x) = 0$$

Доказательство. Имеем:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt =$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{|t| < \delta} \frac{f(x-t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt + \frac{1}{\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{f(x-t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt +$$

$$+ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \left(\frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t} \right) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt$$

$h(t) = f(x-t)$ интегрируема на $(-\pi, \pi)$. Положим $g(t) = \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{t}$. По непрерывности, доопределим $g(0) = 0$ — то есть g непрерывна на $[-\pi, \pi] \Rightarrow$ ограничена. Аналогично, $\frac{f(x-t)}{t}$ интегрируема на $\pi \geq |t| \geq \delta$. Но тогда по лемме Римана об осцилляции, получаем желаемое. $\square$

Теорема 2.1. Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(f, x) = S \Leftrightarrow \exists \delta \in (0, \pi] : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\delta} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt = 0 \quad (2.3)$$

Доказательство. Функция $t \mapsto \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{t}$ — четная, поэтому:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x+t) + f(x-t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt + o(1)$$

Заметим, что для $h \equiv 1, c_0(h) = 1, c_n(h) = 0 \Rightarrow S_n(h, x) = 1$. Поэтому:

$$1 = \frac{2}{\pi} \int_0^\delta \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t}{t} dt + o(1)$$

$$S_n(f, x) - S = \frac{1}{\pi} \int_0^\delta \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt + o(1)$$

□

Среди признаков сходимости рядов выделим 2: признак Дини и признак Дирихле.

Утверждение 2.1 (Признак Дини). Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Если для некоторого $S \in \mathbb{C} \exists \delta > 0$, такое, что выполнено

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t} dt < \infty$$

Тогда ряд Фурье $S(f, x)$ сходится в x к S .

Доказательство. По условию подынтегральная функция лежит в $L_1(0, \delta)$. Следовательно, по лемме Римана об осцилляции выполнено (2.3). Далее утверждение следует из предыдущей теоремы. □

Следствие. Пусть $f \in L_1(T), x \in \mathbb{R}$. Если существуют $f(x \pm 0) \in \mathbb{R}$ и $\alpha_I = \lim_{t \rightarrow \pm 0} \frac{f(x+t) + f(x \pm 0)}{t} \in \mathbb{R}$, то ряд Фурье $S(f, x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.

Доказательство. Положим $S = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$. Рассмотрим $\psi_x(t) = \frac{f(x+t) - f(x-0) - 2S}{t}, t > 0$. Тогда:

$$\psi_x(t) = \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} + \frac{f(x-0) - f(x-0)}{t} \rightarrow_{t \rightarrow +0} \alpha_+ - \alpha_-$$

Данная функция ограничена на $(0, \delta)$ □

Следствие. Пусть f — 2π -периодическая функция, такая, что $\forall x \in \mathbb{R} \exists f'_\pm(x) \in \mathbb{R}$ (в частности, f непрерывна). Тогда $S(f, x) = f(x)$.

Лемма 2.3 (Абея). Пусть $f \in L_1([a, b]), g$ монотонна на $[a, b]$. Если

$$\left| \int_a^x f(t) dt \right| \leq M$$

Тогда:

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \leq 2M(|g(b)| + |g(a)|) \right|$$

Доказательство. См 2 семестр □

Утверждение 2.2 (Признак Дирихле). Пусть $f \in L_1(T)$, $x \in \mathbb{R}$. Если f монотонна на $[x - \delta, x + \delta]$ при некотором $\delta > 0$, то $S(f, x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$

Доказательство. Пусть f нестрого возрастает на $[x - \delta, x + \delta]$. Рассмотрим:

$$\int_0^\sigma \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt, \sigma \in (0, \delta)$$

Также, пусть $I(n) = \int_0^n \frac{\sin t}{t} dt \rightarrow_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \Rightarrow \exists M : |I(n)| \leq M$ на $[0, +\infty)$. Следовательно:

$$\left| \int_0^x \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t}{t} dt \right| = \left| \int_0^{x(n+\frac{1}{2})} \frac{\sin u}{u} du \right| \leq M$$

Т.к. монотонная функция имеет множество точек разрыва меры 0, и разрывы могут быть только первого рода, то заменим $f(x)$ на $f(x+0)$, т.к. интеграл от этого не изменится. По неравенству Абеля:

$$\left| \int_0^\sigma \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \right| \leq 2M |f(x+\sigma) - f(x+0)|$$

Заметим, что по теореме Римана об осцилляции,

$$\int_\sigma^\delta \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Получаем, что

$$\int_0^\delta \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \rightarrow 0$$

Аналогично доказывается, что

$$\int_0^\delta \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \rightarrow 0$$

Из чего по теореме следует утверждение. □

Лемма 2.4. Пусть $f \in L_1(T)$, $0 < \delta \leq \pi$. Тогда:

$$S_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^\delta \frac{f(x-t)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt + \varepsilon_n(x), \varepsilon_n(x) \rightarrow 0 \text{ на } K - \text{компакте, } K \subset \mathbb{R}$$

Лемма 2.5. Пусть $f, g \in L_1(T)$, причем g ограничена. Тогда

$$\varphi_n(x) = \int_{-\pi}^\pi f(x-t)g(t)e^{int} dt \rightarrow 0 \text{ на любом компакте } K \subset \mathbb{R}$$

Доказательство. $\varphi_n(x) \rightarrow 0 \forall x$ по лемме Римана об осцилляции. Предположим противное, т.е.

$$\exists \varepsilon > 0 : \exists \{n_k\} \exists \{x_k\} \subset K (\varphi_{n_k}(x_k)) \geq \varepsilon$$

У последовательности x_k имеется сходящаяся подпоследовательность, поэтому считаем,

что $x_k \rightarrow x_0$.

$$\varepsilon \leq |\varphi_{n_k}(x_k)| \leq |\varphi_{n_k}(x_k) - \varphi_{n_k}(x_0)| + \underbrace{|\varphi_{n_k}(x_0)|}_{\rightarrow 0}$$

Рассмотрим первый модуль:

$$\begin{aligned} |\varphi_{n_k}(x_k) - \varphi_{n_k}(x_0)| &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x_k - t) - f(x_0 - t))g(t)e^{in_k t} dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x_k - t) - f(\underbrace{x_0 - t}_y)| \underbrace{|g(t)|}_{\leq C} dt \leq \\ &\leq C \int_{-\pi}^{\pi} |f(x_k - x_0 + y) - f(y)| dy \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Получили противоречие с тем, что правая часть $\geq \varepsilon$. $\square$

Замечание. По ходу доказательства мы доказали, что семейство $\{\varphi_{n_k}\}$ — компактное множество в пространстве непрерывных функций.

Теорема 2.2 (Риман). Пусть $f, g \in L_1(T)$, $x \in \mathbb{R}$. Если $f = g$ на $(x - \delta, x + \delta)$, то $S_n(f, x) - S_n(g, x) \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$, причем данная сходимость равномерная на любом $[a, b] \subset (x - \delta, x + \delta)$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} f(x - t) &= g(x - t) \forall |t| < \delta \\ S_n(g, x) &= S_n(f, x) + \varepsilon_n(x) = o(1) \end{aligned}$$

Причем $\varepsilon_n(x) \rightarrow 0$ на любом $K \subset (x - \delta, x + \delta)$. $\square$

Теорема 2.3. Пусть $S(x)$ ограничена и $K \subset \mathbb{R}$ — компакт. Тогда $S_n(f, x) \rightrightarrows_K S(x) \Leftrightarrow \exists \delta > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2S(x)}{t} dt$ равномерно по $x \in K$.

Доказательство. Аналогично предыдущей теореме. $\square$

Определение 2.5. Говорят, что функция f удовлетворяет условию Гельдера на $E \subset \mathbb{R}$ с показателем $\alpha \in (0, 1]$, если $\exists C > 0 : \forall x, y \in E : |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$.

Пример. Рассмотрим $f = \sqrt{x}$, $E = (0, +\infty)$. Данная функция удовлетворяет условию Гельдера с $\alpha = \frac{1}{2}$ (следует из неравенства $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$).

Определение 2.6. Функция f называется кусочно-непрерывной на $[a, b]$, если $\exists I$ — разбиение $[a, b]$ точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, что f непрерывна на (x_i, x_{i+1}) и существуют и конечны пределы $f(x_i \pm 0)$ при $0 < i < n$ и $f(a + 0), f(b - 0)$.

Пример. Если для непрерывной функции f , производная f' кусочно-непрерывная, то f удовлетворяет условию Гельдера с $\alpha = 1$.

Теорема 2.4 (Признак Липшица). Пусть $f \in L_1(T)$ и удовлетворяет условию Гельдера на $[a, b]$. Тогда $S_n(f, x) \rightrightarrows f(x)$ на любом $[a', b'] \subset (a, b)$.

Доказательство. Существует $\delta > 0$, такое, что $|t| < \delta \Rightarrow x - t \in [a, b]$ для $x \in [a', b'] \subset (a, b)$. Для $\delta_1 \in (0, \delta)$, имеем $|f(x \pm t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$. Тогда:

$$\left| \int_0^{\delta_1} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \right| \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_0^{\delta_1} \frac{|f(x+t) - f(x)| + |f(x-t) - f(x)|}{t} dt \leq \\ &\leq 2C \int_0^{\delta_1} t^{\alpha-1} dt = \frac{2C}{\alpha} \delta_1^\alpha < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Также,

$$\begin{aligned} &\int_{\delta_1}^{\delta} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)) \frac{I_{[\delta_1, \delta]}}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) dt \Rightarrow 0 \end{aligned}$$

Для доказательства равномерной сходимости достаточно разбить интеграл на три части и воспользоваться предыдущей леммой. Тогда

$$\exists N : \forall n \geq N \forall x \in [a', b'] : \left| \int_{-}^{\pi} (f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)) \frac{I_{[\delta_1, \delta]}}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) dt \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

А значит:

$$\left| \int_0^{\delta} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{t} \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) t dt \right| < \varepsilon$$

Что и требовалось $\square$

Следствие. Пусть $f \in C(T)$ и f' кусочно-непрерывна на $[-\pi, \pi] \Rightarrow S_n(f, x) \Rightarrow f(x)$ на $\mathbb{R}$.

2.2 Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье

Теорема 2.5. Пусть $f \in C(T)$ и f' кусочно непрерывна на $[-\pi, \pi]$. Тогда $S(f', x) = S'(f, x)$ — почленно продифференцированный ряд Фурье

Доказательство. По формуле интегрирования по частям:

$$2\pi c_n(f') = \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-inx} dx = f(x) e^{-inx} \Big|_{-\pi}^{\pi} + in \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = 2\pi i n c_n(f)$$

Итак, $c_n(f') e^{inx} = (c_n(f) e^{inx})'$, что и требовалось $\square$

Следствие (О порядке убывания коэффициентов Фурье). Пусть $f, f', \dots, f^{(m-1)} \in C(T)$ и $f^{(m)}, f^{(m+1)}$ — кусочно-непрерывны на $[-\pi, \pi]$. Тогда $c_n(f) = O\left(\frac{1}{|n|^{m+1}}\right)$ при $n \rightarrow \infty$

Доказательство. Последовательно применяя предыдущую теорему, имеем: $c_n(f^{(m)}) = (in)^m c_n(f)$. К точкам разрыва $f^{(m+1)}$ добавим еще точки $-\pi, \pi$ и упорядочим по возрастанию: $-\pi = x_0 < x_1 < \dots < x_N = \pi$. По формуле интегрирования по частям:

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} f^{(m+1)}(x) e^{-inx} dx = f^{(m)}(x) e^{-inx} \Big|_{x_{j-1}+0}^{x_j-0} + in \int_{x_{j-1}}^{x_j} f^{(m)}(x) e^{-inx} dx$$

$$c_n(f^{m+1}) = \lambda_n + in c_n(f^{(m)}), \lambda_n = \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^N (f^{(m)}(x_j - 0) e^{-inx_j} - f^{(m)}(x_{j-1} + 0) e^{-inx_{j-1}})$$

Заметим, что λ_n ограничена. Т.к. $c_n(f^{(m+1)}) = o(1)$, то $in c_n(f^{(m)}) = O(1)$. $\square$

Задача. Если в условии следствия $c_n(f) = O\left(\frac{1}{|n|^{m+1+\varepsilon}}\right)$ для некоторого $\varepsilon > 0$, то $f^{(m)} \in C(T)$.

Упражнение. По свойствам интеграла с переменным пределом получить, что $f^{(m)}$ кусочно-непрерывна, если $f^{(m+1)}$ кусочно-непрерывна

Лемма 2.6. Пусть $f \in L_1(T)$, $F(x) = \int_{-\pi}^x (f(t) - c_0(f))dt$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда F непрерывна, 2π -периодическая и является суммой своего ряда Фурье:

$$F(x) = c_0(F) + \sum_{n \neq 0} \frac{c_n(F)}{in} e^{inx}$$

Доказательство. Положим $f_0 = f - c_0(f)$. Найдем $c_n(F)$ при $n \neq 0$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(x) e^{-inx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^x f_0(t) e^{-inx} dt \right) dx$$

Применяя теорему Фубини, получаем:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_t^{\pi} f_0(t) e^{-inx} dx \right) dt &= \int_{-\pi}^{\pi} f_0(t) \frac{e^{-int} - (-1)^n}{in} dt = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(t) - c_0(f)) \frac{e^{-int}}{in} dt = \frac{1}{in} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \end{aligned}$$

Следовательно, $c_n(F) = \frac{c_n(f)}{in}$, $n \neq 0$. Положим $f = f^+ - f^- \Rightarrow F(x) = \int_{-\pi}^x f^+(t)dt - \int_{-\pi}^x f^-(t)dt - c_0(x + \pi)$, то сходимость ряда Фурье к F следует из признака Дирихле (как сумма рядов Фурье для монотонных функций). $\square$

Замечание. Положим $x = 0$ в формуле из леммы:

$$F(0) = c_0(F) + \sum_{n \neq 0} \frac{c_n(F)}{in}$$

Следовательно, сходится ряд:

$$-\sum_{n \neq 0} \frac{c_n(f)}{in} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(f) - c_{-n}(f)}{in} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n(f)}{n}$$

Теорема 2.6. Если $f \in L_1(T)$, $-\infty \leq a < b \leq \infty$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f) \int_a^b e^{inx} dx$$

Доказательство.

$$F(b) - F(a) = \sum_{n \neq 0} \frac{c_n(f)}{in} (e^{inb} - e^{ina}) = \sum_{n \neq 0} c_n(f) \int_a^b e^{inx} dx = \int_a^b f(x) dx - c_0(f)(b - a)$$

$\square$

Следствие (Теорема единственности). Если $f, g \in L_1(T)$ и $c_n(f) = c_n(g) \forall n \in \mathbb{Z}$, то $f = g$ почти всюду.

Доказательство. $\forall x \in [-\pi, \pi] \int_{-\pi}^x f(x)dt = \int_{-\pi}^x g(t)dt$. Из теории меры нам известно, что это гарантирует равенство функций f, g почти всюду. $\square$

2.3 Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических

Ряд Фурье непрерывной функции может расходиться в некоторых точках (и даже на множестве меры 0). Однако он всегда суммируем методом средних арифметических.

Определение 2.7. Пусть $f \in L_1(T)$, тогда определим последовательность:

$$\sigma_N(f, x) = \frac{S_1(f, x) + \dots + S_N(f, x)}{N}$$

Данная последовательность называется суммой Фейера.

Замечание. $\sigma_N(f, x) = \sum_{n=-N}^N \left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right) c_n(f) e^{inx}$

Т.к. $S_n(f) = \frac{1}{\pi} f * D_n$, то $\sigma_N(f) = \frac{1}{\pi(N+1)} \sum_{n=0}^N f * D_n = \frac{1}{\pi} f * F_N$, где $F_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n$ — ядро Фейера. Получим формулу для ядра Фейера без значка суммирования. Имеем:

$$\begin{aligned} (N+1)F_N(t) &= \sum_{n=0}^N \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)t \sin \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \sum_{n=0}^N \frac{\cos nt - \cos(n+1)t}{4 \sin^2 \frac{t}{2}} = \frac{1 - \cos(N+1)t}{4 \sin^2 \frac{t}{2}} = \\ &= \frac{\sin^2 \frac{N+1}{2}t}{2 \sin^2 \frac{t}{2}}, t \neq 2\pi, m \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Таким образом, получили:

$$F_N(t) = \begin{cases} \frac{1}{2(N+1)} \frac{\sin^2 \frac{N+1}{2}t}{\sin^2 \frac{t}{2}}, t \neq 2\pi m \\ \frac{N+1}{2}, t = 2\pi m \end{cases}$$

Замечание (Свойства ядра Фейера). 1. $F_N \geq 0$

2.

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) dt = \pi$$

3.

$$\forall \delta > 0 \int_{\delta < |t| \leq \pi} F_N(t) dt \rightarrow 0, N \rightarrow +\infty$$

Утверждение 2.3. 3. $0 \leq F_N(t) \leq \frac{1}{2(N+1)} \frac{1}{\sin^2 \frac{\delta}{2}}$

Следствие. $\left\{\frac{1}{\pi} F_N\right\}$ — аппроксимация единицей.

Тогда получаем следствие:

Теорема 2.7 (Фейер). Пусть $f_1 \in L_1(T)$, тогда справедливы утверждения:

1. Если f непрерывна в точке x , то $\sigma_N(f, x) \rightarrow f(x)$.
2. Если f непрерывна на компакте K , то $\sigma_N(f, x) \rightrightarrows_K f$. В частности, если $f \in C(T)$, то $\sigma_N(f, x) \rightrightarrows f$ на $\mathbb{R}$.

Определение 2.8. $T(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx = \sum_{k=-n}^n \gamma_k e^{ikx}$ называется тригонометрическим многочленом.

Следствие (1-ая теорема Вейерштрасса). Если $f \in C(T)$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists T$ — тригонометрический многочлен, такой, что $\|f - T\|_\infty < \varepsilon$, где $\|f\|_\infty = \sup_{[-\pi, \pi]} |f|$.

Доказательство. По теореме Фейера, $\|f - \sigma_N(f)\|_\infty \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$, поэтому в качестве $T(x)$ положим $\sigma_N(f, x)$. $\square$

Следствие (2-ая теорема Вейерштрасса). Если $f \in C[a, b]$, то $\forall \varepsilon > 0 \exists P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k$ — алгебраический многочлен, т.ч. $\|f - P\|_{C[a, b]} < \varepsilon$.

Доказательство. Замена $x = a + \frac{b-a}{\pi}t$ сводит отрезок $[a, b]$ к случаю $[0, \pi]$, $f \in C[0, \pi]$. Рассмотрим $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, \pi] \\ f(-x), x \in [-\pi, 0] \end{cases}$ с периодом 2π на $\mathbb{R}$. Тогда $\tilde{f} \in C(T)$ и по предыдущему следствию $\exists T$ — тригонометрический многочлен, такой, что $\|\tilde{f} - T\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$. Функцию T можно представить рядом Маклорена на $\mathbb{R}$: $T(x) = \sum_{k=0}^\infty \alpha_k x^k$, причем данный ряд сходится равномерно на любом подотрезке $\mathbb{R}$. Тогда $\exists P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k$: $\|T - P\|_{C[-\pi, \pi]} < \frac{\varepsilon}{2}$. Следовательно, $\|f - P\|_{C[0, \pi]} \leq \|\tilde{f} - P\|_{C[-\pi, \pi]} \leq \|\tilde{f} - T\|_{C[-\pi, \pi]} + \|T - P\|_{C[-\pi, \pi]} = \varepsilon$. $\square$

Теорема 2.8. $L_p(E)$ банахово.

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ — фундаментальная последовательность в $L_p(E)$. Покажем, что $\exists f \in L_p(E)$, $\exists \{f_{n_k}\} : f_{n_k} \rightarrow f$ почти всюду на E . Из определения фундаментальной последовательности по индукции строим подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$, т.ч. $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}$.

Заметим, что $\{f_{n_k}\}$ сходится $\Leftrightarrow$ сходится почти всюду ряд

$$(*) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

Покажем, что ряд $(*)$ сходится абсолютно почти всюду. Рассмотрим $F = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$, $F_n = \sum_{k=1}^n |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$. Последовательность $\{F_n^p\}$ нестрого возрастает, тогда по теореме Леви,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int F_n^p d\mu = \int F^p d\mu$$

Интегралы в левой части ограничены:

$$\|F_n\|_p \leq \sum_{k=1}^n \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 \Rightarrow \|F\|_p \leq 1$$

Получили, что F интегрируема, но тогда она конечна почти всюду и ряд $(*)$ сходится абсолютно почти всюду на E , а значит, существует $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$, кроме того, $|f| \leq |f_{n_1}| + |F| \Rightarrow |f|^p \leq \underbrace{2^p(|f_{n_k}|^p + |F|^p)}_{\text{интегрируемая}}$. Следовательно $|f|^p$ интегрируема и $f \in L_p(E)$.

Покажем, что $f_n \rightarrow f$ в $L_p(E)$. Из определения фундаментальности: $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n, m > N : (\|f_n - f_m\|_p < \varepsilon)$. Зафиксируем $n > N$. Имеем $|f_n - f_{n_k}|^p \rightarrow |f_n - f|^p$. Заметим, что $|f_n - f_{n_k}|^p \leq 2^p(|f_n|^p + |f_{n_k}|^p) \leq 2^p(|f_n|^p + |f|^p)$. Тогда по теореме Лебега о мажорируемой сходимости $\|f_n - f_{n_k}\|_p \rightarrow \|f_n - f\|_p$. Следовательно, $\|f_n - f\|_p \leq \varepsilon$. $\square$

Определение 2.9. $L_\infty(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{C} \mid \exists \tilde{f} \text{ ограниченная на } E, f = \tilde{f} \text{ почти всюду}\} / \sim$, т.е. фактормножество по отношению $\sim$. Введем на этом пространстве норму $\|f\|_\infty = \inf_{\tilde{f} \sim f} \sup_E |\tilde{f}|$.

Определение 2.10. Пусть X — нормированное пространство, $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty \subset X$. Система $\{\varphi_k\}_{k=1}^\infty$ называется полной в X , если $\forall f \in X \forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n : \|f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi_k\| < \varepsilon$

Теорема 2.9. Тригонометрическая система в вещественной форме $\{\frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx\}$ и в комплексной форме $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ полны в $L_p(T)$, $1 \leq p < \infty$

Доказательство. Пусть $f \in L_p(T)$, $\varepsilon > 0$. Тогда $f \in L(-\pi, \pi)$. По теореме о приближении, $\exists g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, такая, что $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Можно считать, что носитель g лежит в $(-\pi, \pi)$ (достаточно вспомнить доказательство теоремы о приближении). Существует $h \in C(T)$, такая, что $g = h$ на $[-\pi, \pi]$. По теореме Вейерштрасса, $\exists T$ — тригонометрический многочлен, такой, что $\|h - T\|_\infty < \varepsilon$. Тогда $\|h - T\|_p = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |h - T|^p\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon(2\pi)^{\frac{1}{p}}$. Тогда по неравенству треугольника, имеем $\|f - T\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - T\|_p = \|f - g\|_p + \|h - T\|_p < (1 + (2\pi)^{\frac{1}{p}})\varepsilon$. $\square$

3 Ортогональные ряды

Определение 3.1. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, функция $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ называется скалярным произведением, если она удовлетворяет следующим свойствам:

1. $\forall x \in V : (x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall x, x', y \in V \forall \lambda : (\lambda x + x', y) = \lambda(x, y) + (x', y)$
3. $\forall x, y \in V : \overline{(x, y)} = (y, x)$.

Пространство V с введенным на нем скалярным произведением называется евклидовым

Замечание. Всякое евклидовое пространство является нормированным относительно нормы $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ (евклидова норма). Действительно, неравенство треугольника следует из неравенства КБШ: $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

Замечание. Скалярное произведение непрерывно.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$. Тогда $|(x_n, y_n) - (x, y)| = |(x_n, y_n - y) + (x_n - x, y)| \leq$ по КБШ $\leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow_{n \rightarrow \infty} 0$. $\square$

Определение 3.2. Векторы $x, y \in V$ называются ортогональными, если $(x, y) = 0$. В таком случае пишут $x \perp y$.

Лемма 3.1 (Теорема Пифагора). Пусть $x_1, \dots, x_n \in V$, такие, что при $i \neq j : x_i \perp x_j$. Тогда:

$$\|x_1 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$$

Доказательство.

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\|^2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k, \sum_{k=1}^n x_k \right) = \sum_{i,j=1}^n (x_i, x_j) = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$$

□

Определение 3.3. Семейство $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ называется ортогональной системой, если при $i \neq j$ верно $e_i \perp e_j$ и $\forall k : e_k \neq \vec{0}$.

Замечание. Элементы ортогональной системы линейно независимы.

Доказательство. Действительно, пусть $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_m e_m = \vec{0}$. Рассмотрим $(e_i, \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_m e_m) = \lambda_i \|e_i\|^2 = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$. □

Определение 3.4. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортогональная система, $x \in V$. Тогда:

1. $\hat{x} = \frac{(x, e_k)}{\|e_k\|^2}$ — k -ый коэффициент Фурье x по $\{e_k\}$.
2. $\sum_{k=1}^\infty \hat{x}_k e_k$ — ряд Фурье x по $\{e_k\}$, в таком случае пишут $x \sim \sum_{k=1}^\infty \hat{x}_k e_k$

Теорема 3.1 (Свойство минимальности).

$$\min_{c_1, \dots, c_n} \left\| x - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\| = \left\| x - \sum_{k=1}^n \hat{x}_k e_k \right\|$$

Причем равенство возможно только при $c_k = \hat{x}_k$. Кроме того, справедливо тождество Бесселя:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \hat{x}_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2$$

Доказательство. Положим $S_n = \sum_{k=1}^n \hat{x}_k e_k$, $L = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$

Покажем, что $\forall y \in L : x - S_n \perp y$. Рассмотрим $(x - S_n, e_m) = (x, e_m) - (S_n, e_m) = (x, e_m) - \hat{x}_m \|e_m\|^2 = 0$. Т.к. $y \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$, из линейности скалярного произведения получаем, что $y \perp x - S_n$.

Положим $y = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Тогда $S_n - y \in L$, а значит, $x - S_n \perp S_n - y$. По теореме Пифагора $\|x - y\|^2 = \|(x - S_n) + (S_n - y)\|^2 = \|x - S_n\|^2 + \|S_n - y\|^2 = \|x - S_n\|^2 + \sum_{k=1}^n |\hat{x}_k - c_k|^2 \|e_k\|^2 = (*)$. Получаем, что $\|x - y\| \geq \|x - S_n\|$, причем равенство возможно тогда и только тогда, когда $c_k = \hat{x}_k$. Тождество Бесселя получаем из (*) при $y = 0$ □

Следствие (Неравенство Бесселя). Если $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортогональная система, $x \in V$, то

$$\sum_{k=1}^\infty |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$$

Доказательство. Из тождества Бесселя следует, что

$$\|x\|^2 \leq \sum_{k=1}^n |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2$$

Переходим в данном неравенстве к пределу и получаем желаемое □

Следствие. Если $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортогональная система, $x \in V$ и $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$, то $c_k = \hat{x}_k$

Доказательство. Предположим, что $c_m \neq \hat{x}_m$ для некоторого m , тогда из (*):

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n c_k e_k \right\| \geq \sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}_k - c_k|^2 \|e_k\|^2 \geq |\hat{x}_m - c_m|^2 \|e_m\|^2$$

□

Пример. Рассмотрим пространство $l_2(\mathbb{N}) = \left\{ x\{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < +\infty \right\}$, $(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$, скалярное произведение определено, т.к. $|x_n \overline{y_n}| \leq \frac{1}{2}(|x_n|^2 + |y_n|^2)$. Если рассмотреть ортогональную систему $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$, $e_k = \underbrace{(0, 0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots)}_k$, то $\hat{x}_k = x_k$. Аналогично можно рассмотреть $l_2(\mathbb{Z})$ — бесконечные в обе стороны числовые последовательности

Пример. Рассмотрим $L_2(T)$, где $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f \overline{g} dx$, скалярное произведение определено, т.к. $|f \overline{g}| \leq \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2)$. Рассмотрим тригонометрическую систему $\left\{ \frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx \right\}_{k=1}^{\infty}$ и $\{e^{inx}\}_{n=0}^{\infty}$. Данные системы ортогональны. Действительно:

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} \overline{e^{ikx}} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)x} dx = \begin{cases} 0, k \neq n \\ 2\pi, k = n \end{cases}$$

Аналогично проверяется ортогональность $\left\{ \frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx \right\}_{k=1}^{\infty}$, при этом $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2}$, $(\cos kx, \cos kx) = (\sin kx, \sin kx) = \pi$. Получаем, что для $f \in L_2(T)$ коэффициенты Фурье считаются по формулам:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx,$$

$$c_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{ikx} dx$$

Таким образом, $f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$

Теорема 3.2. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортогональная система и $x \in V$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\forall \varepsilon > 0 \exists c_1, \dots, c_n : \|x - \sum_{k=1}^n c_k e_k\| < \varepsilon$
2. $x = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}_k e_k$
3. $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2$ — выполнено равенство Парсеваля

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $\varepsilon > 0$. По свойству минимальности коэффициентов Фурье

$\exists N : \left\| x - \sum_{k=1}^N \hat{x}_k e_k \right\| < \varepsilon$. Снова в силу минимальности $\forall n \geq N$:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \hat{x}_k e_k \right\| \leq \left\| x - \sum_{k=1}^N \hat{x}_k e_k \right\| < \varepsilon$$

Это доказывает $x = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}_k e_k$

(2) $\Rightarrow$ (1) очевидно

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Следует из тождества Бесселя:

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \hat{x}_k e_k \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2$$

□

Определение 3.5. Ортогональная система $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ называется базисом, если $\forall x \in V : x = \sum_{k=1}^\infty \hat{x}_k e_k$

Следствие. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортогональная система. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — полна
2. $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — базис
- 3.
4. $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 \|e_k\|^2$ — выполнено равенство Парсеваля

Определение 3.6. Евклидово пространство, полное относительно нормы, порожденной скалярным произведением, называется гильбертовым

Теорема 3.3 (Рисс-Фишер). Пусть H — гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортогональная система. Если α_k таковы, что $\sum_{k=1}^\infty |\alpha_k|^2 \|e_k\|^2 < \infty$, то существует $x \in H : x = \sum_{k=1}^\infty \alpha_k e_k$

Доказательство. Положим:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k, \sigma_n = \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2 \|e_k\|^2 \Rightarrow \forall n, p \in \mathbb{N} : S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} \alpha_k e_k$$

По теореме Пифагора получаем, что

$$\|S_{n+p} - S_n\|^2 = \sum_{k=n+1}^{n+p} |\alpha_k|^2 \|e_k\|^2 = |\sigma_{n+p} - \sigma_n|$$

Получаем, что S_n — фундаментальная, но тогда у нее есть предел. □

Определение 3.7. Система $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ в евклидовом пространстве V называется замкнутой, если $\forall k \in \mathbb{N} : (x, e_k) = 0$, то $x = 0$.

Теорема 3.4. Всякая полная ортогональная система в евклидовом пространстве замкнута. Если пространство гильбертово, то всякая замкнутая система полна.

Доказательство. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^\infty$ — ортогональная система и $x \in H$. Тогда по следствию из теоремы, получаем:

$$x = \sum_{k=1}^\infty \hat{x}_k e_k$$

Если $(x, e_k) = 0 \forall k \Rightarrow \hat{x}_k = 0 \forall k \Rightarrow x = 0$. Пусть теперь $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ортогональная замкнутая система в гильбертовом пространстве. Докажем, что она полна. Заметим, что достаточно проверить, что $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — базис. Пусть $x \in H$. По неравенству Бесселя:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\hat{x}_k|^2 \|e_k\|^2 < \infty \Rightarrow \exists y \in H : y = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}_k e_k$$

По следствию из предыдущей теоремы, получаем $\hat{x}_k = \hat{y}_k \forall k \Rightarrow \widehat{(y_k - x_k)} = 0 \forall k$, т.е. $\forall k (y - x, e_k) = 0 \Rightarrow$ из замкнутости $y - x = \vec{0}$, т.е. $x = \sum_{k=1}^{\infty} \hat{x}_k e_k$ $\square$

3.1 L_2 -теория рядов Фурье

L_2 — гильбертово пространство, а системы $\{\frac{1}{2}, \sin kx, \cos kx\}_{k=1}^{\infty}, \{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ являются ортогональными базисами, причем

$$f = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}$$

Равенство выполняется в смысле нормы L_2 : частичные суммы сходятся по норме. Запишем равенство Парсеваля:

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= |a_0|^2 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) + \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 (\cos kx, \cos kx) + |b_k|^2 (\sin kx, \sin kx) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (e^{ikx}, e^{ikx}) \\ \frac{1}{\pi} \|f\|^2 &= \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 + |b_k|^2 = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \end{aligned}$$

Следствие. Если $f, g \in L_2(T)$, $c_k(f) = c_k(g)$, то $f = g$ почти всюду

Теорема 3.5. Пусть $f \in C(T)$ и f' кусочно непрерывна. Тогда ряд Фурье $S(f, x)$ сходится к функции f равномерно на $\mathbb{R}$, причем $\|S_n(f) - f\|_{\infty} \leq \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \|f'\|_2$

Доказательство. По следствию из признака Дини, $f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(f) e^{ikx}$ и по теореме о дифференцировании ряда Фурье $c_k(f') = ikc_k(f) \forall k \in \mathbb{Z}$. Тогда $\forall x \in \mathbb{R}$ имеем:

$$|S_n(f, x) - f(x)| = \left| \sum_{|k| \geq n+1} c_k(f) e^{ikx} \right| \leq \sum_{|k| \geq n+1} |c_k(f)| = \sum_{|k| \geq n+1} \frac{1}{|k|} |ikc_k(f)| = \sum_{|k| \geq n+1} \frac{1}{|k|} |c_k(f')|$$

Применяя КБШ, получаем:

$$\left(\sum_{|k| \geq n+1} \frac{1}{k^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{|k| \geq n+1} |c_k(f')|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

По неравенству Бесселя:

$$\sum_{|k| \geq n+1} |c_k(f')| \leq \frac{1}{2\pi} \|f'\|_2^2$$

Также:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \int_{k-1}^k \frac{dx}{x^2} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n}$$

Итак, $\forall x \in \mathbb{R}$ справедлива оценка:

$$|S_n(f, x) - f(x)| \leq \left(\frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \|f'\|_2$$

□

Следствие. Пусть $f, f', \dots, f^{(m-1)} \in C(T)$, а $f^{(m)}$ кусочно непрерывна на $[-\pi, \pi]$. Тогда $\|S_n(f, x) - f(x)\|_{\infty} \leq C n^{-m+\frac{1}{2}} \|f^{(m)}\|_2$

Задача. Пусть $P_n(x) = (x^n(1-x)^n)^{(n)}$, $n = 0, 1, \dots$ — многочлены Лежандра. Докажите, что $\{P_n\}$ — ортогональный базис в $L_2(-1, 1)$.

4 Интегралы с параметром

Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ измерима, A — произвольное множество и пусть $f : E \times A \rightarrow \mathbb{C}$, такая, что $\forall \alpha \in A : f(\cdot, \alpha) \in L_1(E)$. Рассмотрим функцию $I(\alpha) = \int_E f(x, \alpha) dx$, $\alpha \in A$

Теорема 4.1 (О непрерывности интеграла с переменным пределом). Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ измерима, A — промежуток в $\mathbb{R}$, $\alpha_0 \in A$, $f : E \times A \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что

1. $f(\cdot, \alpha)$ измерима на $E \forall \alpha \in A$
2. $f(x, \cdot)$ непрерывна в α_0 для почти всех x
3. $\exists \varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ — интегрируема на E , что для почти всех $x \in E \forall \alpha \in A (|f(x, \alpha)| \leq \varphi(x))$

Тогда I непрерывна в точке α_0

Доказательство. Из пунктов 1, 3 следует, что функция $f(\cdot, \alpha)$ интегрируема на E для любого $\alpha \Rightarrow I$ определена. Возьмем $\{\alpha_k\} \subset A$, $\alpha_k \rightarrow \alpha_0$. Рассмотрим $f_k = f(\cdot, \alpha_k)$, $k \in \mathbb{N}_0$. По условию $f_k(x) \rightarrow f_0(x)$ и $|f_k(x)| \leq \varphi$ для почти всех x . Тогда по теореме Лебега о мажорируемой сходимости:

$$I(\alpha_k) = \int_E f_k(x) dx \rightarrow \int_E f_0(x) dx = I(\alpha_0)$$

Тогда по определению предела по Гейне, получаем непрерывность функции I в точке α_0 □

Следствие. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ — компакт, $A \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Если $f \in C(E \times A)$, то $I \in C(A)$

Доказательство. Зафиксируем $\alpha_0 \in A$ и выберем $\delta > 0$ так, что $J = A \cap [\alpha_0 - \delta, \alpha_0 + \delta]$ является отрезком. По теореме Вейерштрасса, f ограничена на $E \times J$, поэтому I непрерывна в точке α_0 (в качестве φ берем $\max_{E \times J} |f|$) □

Пример. Положим $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx$. Заметим, что $I(0) = 0$, а при $\alpha > 0$: $I(\alpha) = e^{-\alpha x} \Big|_0^{+\infty} = 1$. Таким образом, условие 3 критично для выполнения утверждения теоремы.

Теорема 4.2 (О дифференцируемости). Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ — измеримо, $A \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Пусть $f : E \times A \rightarrow \mathbb{C}$, такая, что

1. $f(\cdot, \alpha)$ интегрируема на $E \forall \alpha \in A$.
2. $f(x, \cdot)$ дифференцируема на A для почти всех x
3. $\exists \varphi : E \rightarrow \mathbb{R} : \left| \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) \right| \leq \varphi(x)$ для п.в. $x \in E$ и всех $\alpha \in A$.

Тогда функция I дифференцируема на A и $I'(\alpha) = \int_E \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$

Доказательство. Зафиксируем $\alpha_0 \in A$ и выберем последовательность $\{\alpha_k\} \subset A : \alpha_k \rightarrow \alpha_0$. Определим $g_k(x) = \frac{f(x, \alpha_k) - f(x, \alpha_0)}{\alpha_k - \alpha_0}$. Тогда $g_k(x) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha_0)$ для почти всех $x \in E$. По теореме Лагранжа о среднем $g_k(x) = \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, c_k)$ для некоторого c_k между α_0, α_k . Поэтому, $|g_k(x)| \leq \varphi(x)$ для почти всех x . По теореме Лебега о мажорируемой сходимости, заключаем:

$$\frac{I(\alpha_k) - I(\alpha_0)}{\alpha_k - \alpha_0} = \int_E \frac{f(x, \alpha_k) - f(x, \alpha_0)}{\alpha_k - \alpha_0} dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha_0) dx$$

Но тогда по определению предела по Гейне, получаем:

$$I'(\alpha_0) = \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \frac{I(\alpha) - I(\alpha_0)}{\alpha - \alpha_0} = \int_E \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha_0) dx$$

□

Следствие. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ — компакт, $A \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Если $f, \frac{\partial f}{\partial \alpha} \in C(E \times A)$, то $I \in C^1(A)$, $I'(\alpha) = \int_E \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$

Пример. Рассмотрим $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \alpha^2 e^{-\alpha x} dx$

Замечание. Из доказательства теорем выше, можно видеть, что можно поменять местами кванторы "для п.в. $x \in E, \forall \alpha \in A$ ", т.е. они будут верны и для формулировок " $\forall \alpha \in A$, для п.в. $x \in E$ "

4.1 Равномерная сходимость несобственного интеграла с переменным пределом

Определение 4.1. Пусть $-\infty < a < b \leq +\infty$, A — множество и задана функция $f : [a, b) \times A \rightarrow \mathbb{C}$, т.ч. $\forall \alpha \in A : f(\cdot, \alpha) \in L_1([a, b'])$ для всех $b' \in (a, b)$. Пусть $\forall \alpha \in A$ существует:

$$\int_a^b f(x, \alpha) dx = \lim_{y \rightarrow b-0} \int_a^y f(x, \alpha) dx$$

и если предел конечен (лежит в $\mathbb{C}$), то интеграл $\int_a^b f(x, \alpha)$ называется сходящимся. Аналогично определяется несобственный интеграл по промежутку $(a, b]$.

Определение 4.2. Говорят, что $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A по $\alpha \in A$, если интеграл сходится $\forall \alpha \in A$ и $\forall \varepsilon > 0 \exists b' \in [a, b) \forall y \in (b', b) \forall \alpha \in A \left| \int_a^y f(x, \alpha) dx - \int_a^b f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$, что эквивалентно $\sup_{\alpha \in A} \left| \int_y^b f(x, \alpha) dx \right| \xrightarrow{y \rightarrow b-0} 0$

Замечание. Определение равномерной сходимости имеет место, если $\{f(\cdot, \alpha)\}_{\alpha \in A}$ допускает интегрируемую мажоранту, т.е. $\varphi : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема. $\forall x \in [a, b) \forall \alpha \in A : |f(x, \alpha)| \leq \varphi(x)$ или $\sup_{\alpha \in A} \left| \int_a^b f(x, \alpha) dx \right| \leq \int_a^b \varphi(x) dx \rightarrow_{y \rightarrow b-0} 0$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно по $\alpha \in A$.

Замечание. Пусть $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A , $\{y_n\} \subset (a, b)$, $y_n \rightarrow b$ и $g_n(\alpha) = \int_a^{y_n} f(x, \alpha) dx \Rightarrow_A I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N (y_n \in (b', b))$, а значит, $|g_n(x) - I(\alpha)| < \varepsilon$ на A . $\square$

Теорема 4.3. Пусть f непрерывна на $[a, b) \times A$ и $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A . Тогда функция I непрерывна на A .

Доказательство. Рассмотрим $\{y_n\} \subset (a, b)$, $y_n \rightarrow b$ и определим $g_n(\alpha) = \int_a^{y_n} f(x, \alpha) dx$. По замечанию, $y_n \Rightarrow I(\alpha)$. По следствию из теоремы, g_n непрерывна на A . Тогда I непрерывна на A как равномерный предел непрерывных функций. $\square$

Теорема 4.4. Пусть f интегрируема на $[a, y] \times A \forall y \in (a, b)$, $\mu(A) < \infty$ и $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A . Тогда

$$\int_A I(\alpha) d\alpha \int_a^b \left(\int_A f(x, \alpha) d\alpha \right) dx \quad (*)$$

Доказательство.

$$I(\alpha, y) = \int_a^y f(x, \alpha) dx, y \in (a, b)$$

По теореме Фубини

$$\int_A I(\alpha, y) d\alpha = \iint_{[a, y] \times A} f(x, \alpha) dx d\alpha < \infty$$

Следовательно $I(\cdot, y)$ интегрируема на A . Из условия равномерной сходимости, $\exists b' \in [a, b) \forall y \in (b', b) : |I(\alpha, y) - I(\alpha)| < 1$ на A . Следовательно, $I(\cdot, y) - I$ интегрируема на A , а значит, и I интегрируема на A . Далее,

$$\left| \int_A I(\alpha, y) d\alpha - \int_A I(\alpha) d\alpha \right| \leq \int_A |I(\alpha, y) - I(\alpha)| d\alpha \leq \mu(A) \sup_{\alpha \in A} |I(\alpha, y) - I(\alpha)| \rightarrow_{y \rightarrow b-0} 0$$

Снова по теореме Фубини:

$$\int_A I(\alpha, y) d\alpha = \int_a^y \left(\int_A f(x, \alpha) d\alpha \right) dx$$

В последнем равенстве перейдем к пределу при $y \rightarrow b-0$ $\square$

Следствие. Если $f \in C([a, b] \times [c, d])$, то $(*)$ выполняется при условии равномерной сходимости интеграла с параметром.

Теорема 4.5. Пусть $f, \frac{\partial f}{\partial \alpha}$ непрерывна на $[a, b) \times A$, $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx$ сходится равномерно на A и $\exists \alpha_0 \in A : \int_a^b f(x, \alpha_0) dx$ сходится. Тогда I непрерывно дифференцируема на A и $I'(\alpha) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$

Доказательство. $J(\alpha) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)$ непрерывна. Применим предыдущую теорему к J на отрезке с концами $[\alpha, \alpha_0]$

$$\int_{\alpha}^{\alpha_0} J(y) dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha_0}^{\alpha} f(x, \alpha) d\alpha \right) dx = \int_a^b ((f(x, \alpha) - f(x, \alpha_0))) dx = I(\alpha) - I(\alpha_0)$$

Следовательно, $I(\alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} J(y) dy + I(\alpha_0)$. Поэтому $I \in C^1(A)$ и $I'(\alpha) = J(\alpha)$ $\square$

Теорема 4.6 (Критерий Коши). $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b_\varepsilon \in [a, b) \forall \xi, \eta \in (b_\varepsilon, b) \forall \alpha \in A \left(\left| \int_{\xi}^{\eta} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon \right) \quad (*)$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Из условия равномерной сходимости:

$$\exists b_\varepsilon \in [a, b) \forall y \in (b_\varepsilon, b) \forall \alpha \in A \left(\left| \int_y^b f(x, \alpha) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \right)$$

Тогда для любого $[\xi, \eta] \subset (b_\varepsilon, b) \forall \alpha \in A$:

$$\left| \int_{\xi}^{\eta} f(x, \alpha) dx \right| = \left| \int_{\xi}^b f(x, \alpha) dx - \int_{\eta}^b f(x, \alpha) dx \right| \leq \left| \int_{\xi}^b f(x, \alpha) dx \right| + \left| \int_{\eta}^b f(x, \alpha) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

В другую сторону. Пусть выполнено условие (*). Заметим, что для каждого фиксированного $\alpha \in A$ условие (*) влечёт сходимость несобственного интеграла $\int_a^b f(x, \alpha) dx$ по критерию Коши для несобственных интегралов (без параметра). Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ существует $b_\varepsilon \in [a, b)$ такое, что для любых $\xi, \eta \in (b_\varepsilon, b)$ выполнено $\left| \int_{\xi}^{\eta} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$. Это означает, что функция $F_\alpha(y) = \int_a^y f(x, \alpha) dx$ имеет предел при $y \rightarrow b-$. Обозначим этот предел через $I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx$.

Покажем, что сходимость равномерна. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По условию (*) найдётся $b_\varepsilon \in [a, b)$ такое, что для всех $\xi, \eta \in (b_\varepsilon, b)$ и всех $\alpha \in A$ справедливо $\left| \int_{\xi}^{\eta} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$. Возьмём произвольное $y \in (b_\varepsilon, b)$. Для любого $\eta \in (b_\varepsilon, b)$ имеем $\left| \int_y^{\eta} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon$. Устремим $\eta \rightarrow b-$. Поскольку для каждого α интеграл $\int_y^{\eta} f$ сходится к $\int_y^b f$, и неравенство $\left| \int_y^{\eta} f \right| < \varepsilon$ сохраняется в пределе (модуль непрерывен), получаем

$$\left| \int_y^b f(x, \alpha) dx \right| \leq \varepsilon \quad \forall \alpha \in A, \forall y \in (b_\varepsilon, b).$$

Если в условии (*) взять $\varepsilon/2$ вместо ε , то получим оценку $< \varepsilon$. Следовательно,

$$\sup_{\alpha \in A} \left| \int_y^b f(x, \alpha) dx \right| \rightarrow 0 \quad \text{при } y \rightarrow b-,$$

что и означает равномерную сходимость интеграла на A . $\square$

Теорема 4.7 (Признак Дирихле). Пусть на $[a, b) \times A$ заданы функции f, g такие, что

1. $F(x, \alpha) = \int_a^x f(t, \alpha) dt$ ограничен на $[a, b) \times A$.
2. $g(\cdot, \alpha)$ монотонна на $[a, b)$ при любом $\alpha \in A$.
3. $\sup_{\alpha \in A} |g(x, \alpha)| \rightarrow_{x \rightarrow b-0} 0$

Тогда $J(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на A .

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из условия 1 $\exists C > 0 : \forall x \in [a, b) \forall \alpha \in A (|F(x, \alpha)| \leq C)$. Из условия 3, $\exists b_\varepsilon \in [a, b) \forall x \in (b_\varepsilon, b) \forall \alpha \in A (|g(x, \alpha)| \leq \frac{\varepsilon}{8C})$. Зафиксируем $\alpha \in A$. Пусть теперь $[\xi, \eta] \subset (b_\varepsilon, b)$. Имеем $\left| \int_\xi^\eta f(t, \alpha) dt \right| = |F(\eta, \alpha) - F(\xi, \alpha)|$ и по лемме Абеля:

$$\left| \int_\xi^\eta f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx \right| \leq 4C(|g(\xi, \alpha)| + |g(\eta, \alpha)|) < 4C \left(\frac{\varepsilon}{8C} + \frac{\varepsilon}{8C} \right) = \varepsilon$$

И по критерию Коши равномерной сходимости получаем желаемое. $\square$

Пример. Рассмотрим интеграл:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx, \alpha \geq 0$$

Рассмотрим семейство $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-\alpha x} dx$. Заметим, что: $\left| \int_0^x \sin t dt \right| \leq 2, \left| \frac{e^{-\alpha x}}{x} \right| \leq \frac{1}{x} \rightarrow_{x \rightarrow +\infty} 0$ и функция $\frac{e^{-\alpha x}}{x}$ монотонна. Тогда выполнены условия признака Дирихле, т.е. интеграл сходится равномерно (чтобы избежать проблем в точке 0, достаточно рассмотреть интеграл на луче $[1, +\infty)$). Кроме того, $f(x, \alpha) = \frac{\sin x}{x} e^{-\alpha x}$ непрерывна на $[0, +\infty)^2$, следовательно, по теореме о непрерывности интеграла с параметром, $I(\alpha)$ непрерывна на $[0, +\infty)$. Докажем теперь дифференцируемость данной функции в каждой точке α . Заметим, что $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = -e^{-\alpha x} \sin x$, следовательно, f дифференцируема. Возьмем $0 < c < \alpha < d < +\infty$. На отрезке $[c, d]$ выполнено: $\left| \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) \right| \leq e^{-cx}$ — интегрируемая мажоранта. Таким образом, по теореме о дифференцировании интеграла с параметром, $I'(\alpha) = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$. Заметим, что:

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} d(\cos x) = e^{-\alpha x} \cos x \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos x dx = \\ &= -1 + \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} d(\sin x) = -1 + \alpha \left(\underbrace{e^{-\alpha x} \sin x \Big|_0^{+\infty}}_0 + \alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx \right) \end{aligned}$$

Получаем $I'(\alpha) = -1 - \alpha^2 I'(\alpha) \Rightarrow I'(\alpha) = \frac{1}{1+\alpha^2}$ на $\forall [c, d] \subset (0, +\infty) \Rightarrow$ равенство выполнено на всем луче. Тогда $I(\alpha) = -\arctg \alpha + C$. Заметим, что $|I(\alpha)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \rightarrow_{\alpha \rightarrow +\infty} 0$, поэтому $C = \frac{\pi}{2}$. Итак,

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} - \arctg \alpha, \alpha \geq 0.$$

В частности,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2}$$

4.2 Интегралы Эйлера

Определение 4.3. Функция

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Называется гамма-функцией Эйлера

Замечание. Γ — несобственный интеграл с особенностью в $+\infty$ и 0 (при $t < 1$). Заметим, что $f = t^{x-t} e^{-t} \sim t^{x-1}$ при $t \rightarrow +0$, и тогда $\int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt$ сходится $\Leftrightarrow x > 0$. Также, $f = t^{x-t} e^{-t/2} e^{-t/2} = o(e^{-t/2})$, $t \rightarrow +\infty \Rightarrow \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} f(t) dt$ сходится $\forall x > 0$. Таким образом, $\Gamma(x)$ определена при $x > 0$.

Лемма 4.1. $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ при $x > 0$. Кроме того, $\Gamma(n+1) = n!$.

Доказательство. Интегрирование по частям дает:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} dt = \underbrace{-t^x e^{-t}}_0 \Big|_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x)$$

Формула для $\Gamma(n+1) = n!$ получается из индукции по n с базой $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1 = 0!$. $\square$

Лемма 4.2. $\Gamma \in C^\infty(0, +\infty)$ и $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \ln^k t dt$ для $k \in \mathbb{N}_0$.

Доказательство. Для $k = 0$ утверждение выполнено (по определению Γ). Проверим переход индукции. Для доказательства дифференцируемости, рассмотрим произвольный $0 < c < d < +\infty$ и докажем дифференцируемость на нем.

$$\frac{\partial}{\partial x} (t^{x-1} e^{-t} \ln^k t) = t^{x-1} e^{-t} \ln^{k+1} t$$

Тогда:

$$|t^{x-1} e^{-t} \ln^{k+1} t| \leq t^{c-1} e^{-t} |\ln t|^{k+1}, t \in (0, 1)$$

$$|t^{x-1} e^{-t} \ln^{k+1} t| \leq t^{d-1} e^{-t} \ln^{k+1} t, t \in [1, +\infty)$$

Следовательно, по теореме о дифференцировании интеграла с параметром на любом отрезке $[c, d]$:

$$\Gamma^{(k+1)}(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} \ln^{k+1} t dt$$

Но тогда равенство выполнено и на всем луче $(0, +\infty)$. $\square$

Замечание. $\Gamma''(x) > 0$ при $x > 0$, т.е. Γ строго выпукла вниз. Кроме того, $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1 \Rightarrow \exists x_0 \in (1, 2) : \Gamma'(x_0) = 0$. Также:

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \Gamma(x+1) \sim \frac{1}{x}, x \rightarrow 0$$

$$\Gamma(x) \geq \int_x^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \geq x^{x-1} \int_x^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{1}{x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$$

Таким образом, график $\Gamma(x)$ на $x > 0$:

его слишком сложно нарисовать :(

Определение 4.4. Функция

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$$

Называется бета-функцией Эйлера.

Замечание. Это интеграл с особенностями в $t = 0$ (при $x < 1$) и $t = 1$ (при $y < 1$). Заметим, что $f = t^{x-1}(1-t)^{y-1} \sim t^{x-1}$ при $t \rightarrow 0+$, поэтому интеграл $\int_0^{1/2} f(t)dt$ сходится $\Leftrightarrow x > 0$. Также, $f \sim (1-t)^{y-1}$ при $t \rightarrow 1-0$, поэтому интеграл $\int_{1/2}^1 f(t)dt$ сходится $\Leftrightarrow y > 0$. Итак, $B(x, y)$ определена при $x, y > 0$.

Замечание.

$$B(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{x-1}}{(1+z)^{x+y}} dz$$

Доказательство. Сделаем замену $t = \frac{z}{1+z} \Leftrightarrow t = 1 - \frac{1}{1+z}$. Получим:

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt = \int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{1+z} \right)^{x-1} \frac{1}{(1+z)^{y-1}} \frac{1}{(1+z)^2} dz = \int_0^{+\infty} \frac{z^{x-1}}{(1+z)^{x+y}} dz$$

□

Теорема 4.8.

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Доказательство.

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-zt} dt \Rightarrow \Gamma(x+y) = \int_0^{+\infty} t^{x+y-1} e^{-(z+1)t} dt$$

Следовательно

$$B(x, y)\Gamma(x+y) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{x-1}}{(1+z)^{x+y}} \Gamma(x+y) dz = \int_0^{+\infty} z^{x-1} \left(\int_0^{+\infty} t^{x+y-1} e^{-(z+1)t} dt \right) dz$$

Применяя теорему Тонели, получаем:

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} z^{x-1} e^{-zt} dz \right) t^{x+y-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \Gamma(x) t^{y-1} e^{-t} dt = \Gamma(x)\Gamma(y)$$

□

Следствие (Формула Эйлера-Гаусса).

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x \cdot n!}{x(x+1) \dots (x+n)}, x > 0$$

Доказательство. Заменой переменных $t \rightsquigarrow zt$, получаем:

$$\int_0^1 z^{x-1}(1-z)^n dz = B(x, n+1) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(n+1)}{\Gamma(x+n+1)} = \frac{\Gamma(x) \cdot n!}{\Gamma(x)x(x+1)\dots(x+n)} = \frac{n!}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

Возьмем $g_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n, & 0 \leq t < n \\ 0, & t \geq n \end{cases}$ Имеем:

$$\frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)} = \int_0^n t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n dt = \int_0^\infty t^{x-1} g_n(t) dt,$$

Для каждого фиксированного $t \geq 0$ при $n \rightarrow \infty$ имеем:

$$g_n(t) \rightarrow e^{-t},$$

так как известно, что $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \rightarrow e^{-t}$. Кроме того, для всех n и t выполняется неравенство:

$$0 \leq g_n(t) \leq e^{-t}.$$

Действительно, для $0 \leq t < n$ известно, что $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$ (это следует из выпуклости экспоненты), а при $t \geq n$ $g_n(t) = 0 \leq e^{-t}$.

Функция $t^{x-1}e^{-t}$ интегрируема на $[0, \infty)$ при $x > 0$, так как $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t} dt = \Gamma(x) < \infty$. Таким образом, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty t^{x-1} g_n(t) dt = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \Gamma(x).$$

Следовательно,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)}, \quad x > 0,$$

что и требовалось доказать. □

Лемма 4.3. $\sin x = \prod_{k=1}^\infty \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$, $x \in (-\pi, \pi)$, где $\prod_{n=1}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N a_n$.

Доказательство. Положим $f(x) = \cos \alpha x$. Разложим f в ряд Фурье. Для $\alpha \notin \mathbb{Z}$, имеем:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \alpha x dx = \frac{2 \sin \pi \alpha}{\pi \alpha} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \alpha x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos(\alpha + n)x + \cos(\alpha - n)x) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(\alpha + n)\pi}{\alpha + n} + \frac{\sin(\alpha - n)\pi}{\alpha - n} \right) = \frac{(-1)^n 2\alpha \sin \pi \alpha}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \end{aligned}$$

Итак:

$$\cos \alpha x = \frac{2 \sin \pi \alpha}{\pi \alpha} + \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n 2\alpha \sin \pi \alpha}{\pi(\alpha^2 - n^2)}, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Подставим $x = \pi$:

$$\operatorname{ctg} \pi\alpha = \frac{1}{\pi\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha\pi}{\pi^2(\alpha^2 - n^2)}, x = \pi\alpha \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Закключаем, что:

$$\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - \pi^2 n^2}$$

Теперь рассмотрим $\varphi(x) = \operatorname{ctg} x - \frac{1}{x}$, $\varphi(0) = 0$. Это непрерывная на $(-\pi, \pi)$ функция. Ряд в правой части сходится равномерно на любом подотрезке $(-\pi, \pi)$. Тогда:

$$\int_0^x \varphi(t) dt = \ln \left| \frac{\sin x}{x} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right), x \in (-\pi, \pi)$$

Распишем равенство посередине:

$$\frac{\sin x}{x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

□

Теорема 4.9 (Формула дополнения).

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}, x \in (0, 1)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(x)\Gamma(1-x)} &\sim \frac{x(1+x) \left(1 + \frac{x}{2}\right) \dots \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{n^x} \cdot \frac{x(1-x) \left(1 - \frac{x}{2}\right) \dots \left(1 - \frac{x}{n}\right) (n+1-x)}{n^{1-x}} = \\ &\frac{x(1-x^2) \dots \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) (n+1-x)}{n} \sim x \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right) = \frac{\pi}{\sin \pi x} \end{aligned}$$

□

5 Преобразование Фурье

Определение 5.1. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Преобразованием Фурье функции f называется функция $\hat{f}$, определяемая как:

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-iyx} dx, y \in \mathbb{R}$$

Замечание. Интеграл в правой части существует, т.к. $|f(x)e^{ixy}| = |f(x)| \in L_1$.

Пример. Найдем $\widehat{I_{[-1,1]}}$:

$$\widehat{I_{[-1,1]}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-iyx} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \cos yx dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin yx}{y} \Big|_0^1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}, y \neq 0$$

В силу того, что функции из L_1 определены с точностью до множества меры 0, можно заключить:

$$\widehat{I_{[-1,1]}}(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

Утверждение 5.1 (Свойства преобразования Фурье). Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Тогда:

1. $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g}$
2. $\widehat{f}$ ограничена на $\mathbb{R}$
3. Если $f_h(x) = f(x - h)$, $\delta_t f(x) = f(tx)$, то $\widehat{f_h}(y) = e^{-ihy} \widehat{f}(y)$, $\widehat{\delta_t f}(y) = \frac{1}{t} \widehat{f}\left(\frac{y}{t}\right)$
4. $\widehat{f}$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и $\widehat{f}(y) \rightarrow 0$, $y \rightarrow \pm\infty$
5. $\widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \widehat{f} \cdot \widehat{g}$

Доказательство. 1. Вытекает из линейности интеграла Лебега

2.

$$|\widehat{f}(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x) e^{-iyx}| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1$$

3. Вытекает из теоремы о замене переменной в интеграле Лебега

4.

$$|\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x) e^{-ix(y+h)} - f(x) e^{-ixy}| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |1 - e^{ihx}| dx$$

Заметим, что $|f(x)| |1 - e^{ihx}| \leq 2|f(x)|$ — интегрируемая мажоранта. Поэтому по теореме о непрерывности интеграла с параметром, заключаем, что $|\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)| \rightarrow 0$, причем стремление не зависит от точки y . Поэтому на самом деле $\widehat{f}(y)$ равномерно непрерывна. Оставшееся утверждение вытекает из леммы Римана об осцилляции

5. Для $\forall y \in \mathbb{R} : (x, t) \mapsto f(x-t)g(t)e^{-iyx}$ — интегрируема на $\mathbb{R}^2$, т.к. $|f(x-t)g(t)e^{-iyx}| = |f(x-t)g(t)|$. Тогда по теореме Фубини:

$$\sqrt{2\pi} \widehat{f * g} = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t) dt \right) e^{-iyx} dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x-t) e^{-iy(x-t)} dx \right) g(t) e^{-iyt} dt = 2\pi \widehat{f} \cdot \widehat{g}$$

□

Замечание. Отметим, что под преобразованием Фурье также понимают отображение $F : L_1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R})$, $F[f] = \widehat{f}$, где C_0 — пространство непрерывных функций, стремящихся к 0 при $x \rightarrow \pm\infty$ с $\sup$ -нормой.

Задача. Пусть $f_k, f \in L_1(\mathbb{R})$, $f_k \rightarrow f$ в L_1 . Докажите, что $\widehat{f_k} \rightrightarrows \widehat{f}$ на $\mathbb{R}$

Теорема 5.1 (Преобразование Фурье производной). Пусть $f \in C^1(\mathbb{R})$, $f, f' \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $\widehat{f'}(y) = iy\widehat{f}(y)$ для всех $y \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Покажем, что $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. По Формуле Ньютона-Лейбница: $f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t)dt \Rightarrow$ существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$. Если он отличен от нуля, то $|f| \geq c > 0$ на некотором луче и тогда $f \notin L_1(\mathbb{R})$. Теперь по формуле интегрирования по частям, получаем:

$$\sqrt{2\pi}\widehat{f'}(y) = \int_{\mathbb{R}} f'(x)e^{-iyx}dx = \underbrace{f(x)e^{-iyx}}_0 \Big|_{-\infty}^{+\infty} - (-iy) \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-iyx}dx = \sqrt{2\pi}(iy)\widehat{f}(y)$$

□

Замечание. Данная теорема справедлива если $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $f(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t)dt$ для всех $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$. В частности, это выполняется, когда f — непрерывна, а f' — кусочно-непрерывна.

Следствие. Пусть $f \in C^n(\mathbb{R})$, $f, f', \dots, f^{(n)} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $\widehat{f^{(n)}}(y) = (iy)^n \widehat{f}(y)$ и $\widehat{f}(y) = o\left(\frac{1}{y^n}\right)$ при $y \rightarrow \pm\infty$

Теорема 5.2 (Производная преобразования Фурье). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $x \mapsto xf(x) \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $\widehat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ и $\frac{d}{dy}\widehat{f} = F[-ixf(x)]$.

Доказательство. Т.к. $|-ixf(x)e^{-iyx}| = |xf(x)|$, то по признаку Лейбница дифференцирования интеграла с параметром, получаем:

$$\sqrt{2\pi}\frac{d}{dy}\widehat{f}(y) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial y} f(x)e^{-iyx}dx = \int_{\mathbb{R}} -ixf(x)e^{-iyx}dx$$

□

Следствие. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$, $x \mapsto x^n f(x) \in L_1(\mathbb{R})$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Тогда $\widehat{f} \in C^n(\mathbb{R})$.

Доказательство. Т.к. $|x|^k \leq 1 + |x|^n \Rightarrow x^k f(x)$ будут интегрируемы при $\forall k \leq n$. Осталось применить индукцию и предыдущую теорему. □

Пример. Найдём преобразование Фурье для $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$

Решение. Заметим, что $f'(x) = -xf(x)$. Преобразуем:

$$\begin{aligned} if'(y) &= -xi f(x) \\ i(iy)\widehat{f}(y) &= (\widehat{f})'(y) \\ iy\widehat{f}(y) &= -i(\widehat{f})'(y) \end{aligned}$$

Таким образом, $\widehat{f}$ удовлетворяет дифференциальному уравнению $z'(y) = -yz(y) \Leftrightarrow z(y) = Ce^{-\frac{y^2}{2}}$. Найдём C :

$$C = \widehat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} d\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) = 1$$

Таким образом $\widehat{f}(y) = e^{-\frac{y^2}{2}}$

5.1 Интеграл Фурье

Займемся вопросом восстановления функции по ее преобразованию Фурье.

Определение 5.2. Пусть f интегрируема на $\forall [a, b] \subset \mathbb{R}$ (локально интегрируема на $\mathbb{R}$). Тогда

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_{-u}^u f(x) dx$$

Замечание. Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ из теоремы Лебега о мажорируемой сходимости.

Определение 5.3. Пусть f интегрируема, $x \in \mathbb{R}$. Тогда интегралом Фурье f в точке x называется:

$$I(f, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(y) e^{iyx} dy$$

Замечание. Можно построить следующее соответствие:

Периодический случай	Непериодический случай
Коэффициенты Фурье	Преобразование Фурье
Ряд Фурье	Интеграл Фурье

Заметим, что:

$$I(f, x) = \int_0^{+\infty} \left(\widehat{f}(y) e^{iyx} + \widehat{f}(-y) e^{-iyx} \right) dy$$

При этом:

$$\widehat{f}(y) e^{iyx} + \widehat{f}(-y) e^{-iyx} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \underbrace{(e^{iy(x-t)} + e^{-iy(x-t)})}_{2 \cos y(x-t)} dy$$

Следовательно:

$$I(f, x) = \int_0^{+\infty} (a(y) \cos yx + b(y) \sin yx) dy$$

Где:

$$a(y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos ytdt, b(y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) \sin ytdt$$

Запишем в удобном виде $I_u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-u}^u \widehat{f}(y) e^{iyx} dy$

Лемма 5.1. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда $\forall y \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$I_u(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x-t) \frac{\sin ut}{t} dt$$

Доказательство. Запишем $\widehat{f}$ в виде интеграла. Имеем:

$$I_u(f, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-u}^u \left(\int_{\mathbb{R}} f(s) e^{iy(x-s)} ds \right) dy$$

Функция $(y, s) \mapsto f(s) e^{iy(x-s)}$ интегрируема на $[-u, u] \times \mathbb{R}$. Тогда по теореме Фубини:

$$I_u(f, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(s) \left(\int_{-u}^u e^{-iy(x-s)} dy \right) ds =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(s) \frac{e^{iu(x-s)} - e^{-iu(x-s)}}{i(x-s)} ds = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(s) \frac{\sin u(x-s)}{x-s} ds$$

Заменив переменную, получаем желаемое. $\square$

Следствие. $\forall \delta > 0$ имеем: $I(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} f(x-t) \frac{\sin ut}{t} dt + o(1), u \rightarrow \pm\infty$

Теорема 5.3 (О равносходимости). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $f_0 \in L_1(T)$ совпадают в некоторой окрестности точки x . Тогда интеграл Фурье $I(f, x)$ и ряд Фурье $S(f, x)$ сходятся или расходятся одновременно и, если сходятся, то к одному значению.

Доказательство. Положим $r = [u] + \frac{1}{2}$. Т.к. $|r - u| < \frac{1}{2}$, то $u \rightarrow +\infty, r \rightarrow +\infty$. Имеем $I_u(f, x) - I_r(f, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_E \widehat{f}(y) e^{iyx} dy$, где E — объединение двух отрезков с концами $-u, -r$ и r, u (числа r, u могут идти в разном порядке). Т.к. $\mu(E) \leq 1$, и $\widehat{f}(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow \pm\infty$, то

$$|I_u(f, x) - I_r(f, x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_E |\widehat{f}(y)| dy \leq \sup_E |\widehat{f}(y)| \rightarrow 0, u \rightarrow +\infty$$

По условию, $\exists \delta \in (0, \pi] : f(x-t) = f_0(x-t)$ при $|t| < \delta$. Тогда по предыдущему следствию:

$$I_r(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \frac{\sin rt}{t} dt + o(1) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_0(x-t) \frac{\sin([u] + \frac{1}{2})t}{t} dt + o(1)$$

По **Лемме 2.4** получаем:

$$S_{[u]}(f_0, x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} f_0(x-t) \frac{\sin([u] + \frac{1}{2})t}{t} dt + o(1)$$

Откуда получаем, что $I_r(f, x) - S_{[u]}(f, x) \rightarrow 0$ при $u \rightarrow +\infty$. В итоге:

$$|I_u(f, x) - S_{[u]}(f, x)| \leq |I_u(f, x) - I_r(f, x)| + |I_r(f, x) - S_{[u]}(f, x)| \rightarrow 0$$

$\square$

Следствие (Признак Дини). Пусть $f \in L_1(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}$. Если для $S \in \mathbb{C} \exists \delta > 0$ такое, что:

$$\int_0^{\delta} \frac{|f(x-t) + f(x+t) - 2S|}{t} dt < +\infty$$

То интеграл Фурье в точке x сходится к S , т.е. $I(f, x) = S$.

Следствие. Пусть $f_0 \in L_1(T)$ такая, что $f_0(x-t) = f(x-t)$ при $|t| < \delta$. Тогда по признаку Дини для рядов, $S_n(f_0, x) \rightarrow S$. Но тогда по предыдущей теореме, $I_u(f, x) \rightarrow S$ при $u \rightarrow +\infty$.

Замечание. Аналогично можно получить и другие свойства ряда Фурье, используя теорему о равносходимости

Следствие (Формула обращения). Если $f \in L_1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ и $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$, то $I(f) = f$ на $\mathbb{R}$, то есть для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(y) e^{iyx} dy$$

Доказательство. Интеграл $I(f)$ сходится (существует как интеграл Лебега), т.к. $f \in L_1(\mathbb{R})$. Пусть $f_0 \in L_1(\mathbb{R})$, такая, что $f_0 = f$ на $(x - \pi, x + \pi)$. По теореме о равносходимости, $S(f_0, x) = I(f, x)$. Т.к. $f_0 \in C(x - \pi, x + \pi)$, то $S(f_0, x) = f_0(x)$ на $(x - \pi, x + \pi)$, и тогда $I(f, x) = S(f_0, x) = f_0(x) = f(x)$, а значит, равенство есть и на $\mathbb{R}$. $\square$

В связи с формулой обращения, имеет смысл ввести следующее понятие:

Определение 5.4. Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Обратным преобразованием Фурье называется

$$\check{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{iyx} dx$$

То есть $\check{f} = \hat{f}_\sigma$, где $f_\sigma(x) = f(-x)$

Замечание. В условиях формулы обращения верно: $f = I(f) = \check{\check{f}}$.

В связи с обобщением формулы обращения, докажем следующее утверждение

Лемма 5.2. Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} \check{f}(x) g(x) dx = f(x) \check{g}(x) dx$$

Доказательство. Т.к. $|f(t)g(x)e^{-ixt}| = |f(t)||g(x)|$ — интегрируемая функция, то по теореме Фубини:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-itx} dt \right) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{-itx} dx \right) f(t) dt$$

Разделив обе части на $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, получим требуемое. $\square$

Теорема 5.4 (Формула обращения). Пусть $f, \hat{f} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $f = \check{\check{f}} = \hat{\hat{f}}$ почти всюду.

Доказательство. Рассмотрим $\varphi_\varepsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi\varepsilon}} e^{-\frac{t^2}{2\varepsilon}}$. Тогда φ_ε — четная (а значит, $\widehat{\varphi_\varepsilon}$ — тоже). Кроме того, φ_ε — дифференцируемая функция, поэтому по формуле обращения: $\varphi_\varepsilon = \widehat{\widehat{\varphi_\varepsilon}}$. Для любого $x \in \mathbb{R}$ имеем:

$$(\varphi_0 * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \widehat{\widehat{\varphi_\varepsilon}}(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f(x+t)} \widehat{\varphi_\varepsilon}(t) dt$$

По формуле сдвига: $\widehat{f(x+y)}(y) = e^{ixy} \hat{f}(y)$, $\widehat{\varphi_\varepsilon}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2\varepsilon}{4}}$. Тогда:

$$(\varphi_\varepsilon * f)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{ixt} \cdot e^{-\frac{t^2\varepsilon}{4}} dt$$

Подынтегральная функция ограничена мажорантой $\frac{1}{\sqrt{2\pi}|\hat{f}(y)|}$. Тогда по теореме о непрерывности интеграла с параметром можно перейти к пределу:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{ixt} \cdot e^{-\frac{t^2\varepsilon}{4}} dt \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{ixt} dt$$

$$\varphi_\varepsilon * f \rightarrow_{L_1} f, \varepsilon \rightarrow 0$$

Возьмем произвольную последовательность $\varepsilon_n \rightarrow 0$. Тогда из доказательства теоремы о полноте L_p , $\exists \{\varepsilon_{n_k}\} : \varphi_{\varepsilon_{n_k}} * f \rightarrow f$ почти всюду. Положим $\varepsilon = \varepsilon_{n_k}$ и получим (перейдя к пределам в левых и правых частях):

$$f = \check{f}$$

□

Следствие. Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\widehat{f} = \widehat{g}$. Тогда $f = g$ почти всюду.

Доказательство. Рассмотрим $h = f - g$. Тогда $\widehat{h} = 0 \Rightarrow h = 0$ почти всюду. □

Замечание. Можно смотреть на преобразование Фурье, как оператор $F : L_1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R})$ ($C_0(\mathbb{R})$ — непрерывные функции, стремящиеся к 0 на $\pm\infty$). Данный оператор инъективен, но не является биекцией (задача — покажите, что он не сюръективен). Это создает неудобства для работы. В связи с этим, далее введется пространство Шварца $S(\mathbb{R})$, такое, что $F : S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$, на котором F уже будет являться биекцией.

Задача. Пусть $f \in C^2(\mathbb{R})$, $f, f', f'' \in L_1(\mathbb{R})$. Докажите, что $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$.

6 Пространство Шварца

Определение 6.1.

$$S(\mathbb{R}) = \{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) : \forall m, k \in \mathbb{N}_0 \ x^m \varphi^{(k)}(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow \pm\infty\}$$

Замечание. $S(\mathbb{R})$ замкнуто относительно $+$, $\cdot \lambda$ и поэтому является линейным пространством. Кроме того, $\varphi, \psi \in S(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in S(\mathbb{R})$.

Пример. $e^{-x^2} \in S(\mathbb{R})$

Доказательство. Заметим, что $(e^{-x^2})^{(k)} = P(x)e^{-x^2}$. Кроме того: $e^{-x^2} = o(x^{-n}) \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x^m (e^{-x^2})^{(k)} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$. □

Замечание. 1. $C_c^\infty(\mathbb{R}) \subset S(\mathbb{R}) \subset L_p(\mathbb{R})$. Первое включение очевидно, поэтому докажем второе. Пусть $\varphi \in S(\mathbb{R})$. Выберем $m \geq \frac{2}{p}$. Из определения, $\exists K \geq 1 : \forall x \in \mathbb{R} (|x| \geq K \Rightarrow |x^m \varphi(x)| \leq 1)$. Заметим, что $|x|^{\frac{2}{p}} |\varphi(x)| \leq 1 \Leftrightarrow |\varphi(x)|^p \leq \frac{1}{x^2}$. Следовательно, $\varphi(x) \in L_p(\mathbb{R})$.

2. Если $\varphi \in S(\mathbb{R})$, то

$$(a) \ \varphi' \in S(\mathbb{R}), \text{ т.к. } (\varphi')^{(k)} = \varphi^{(k+1)}$$

$$(b) \ x\varphi(x) \in S(\mathbb{R}), \text{ т.к. } (x\varphi(x))^{(k)} = x\varphi^{(k)}(x) + k\varphi^{(k-1)}(x).$$

Лемма 6.1. Если $\varphi \in S(\mathbb{R})$, то $\widehat{\varphi} \in S(\mathbb{R})$

Доказательство. Т.к. $x^K \varphi(x) \in S(\mathbb{R}) \forall k$, то по следствию из теоремы 5.2, $\varphi^{(k)} \in C^\infty(\mathbb{R})$. Зафиксируем $m, k \in \mathbb{N}_0$. Тогда:

$$y^m \widehat{\varphi}^{(k)}(y) = \frac{1}{i^m} (iy)^m F[(-ix)^k \varphi(x)] = \frac{1}{i^m} F\left[\frac{d^m}{dx^m} ((-ix)^k \varphi(x))\right]$$

Заметим, что $g(x) = \frac{d^m}{dx^m} ((-ix)^k \varphi(x)) \in S(\mathbb{R}) \subset L_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{g}(y) \rightarrow 0, y \rightarrow \infty$, т.е. $y^m \widehat{\varphi}^{(k)}(y) \rightarrow 0, y \rightarrow 0$. □

Итак, $F[S(\mathbb{R})] \subset S(\mathbb{R})$, более того, по формуле обращения: для $\varphi \in S(\mathbb{R})$ верно: $\varphi = \check{\check{\varphi}}$ всюду, так что $F : S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R})$ — биекция и $F^{-1}[\cdot] = \check{\cdot}$ — обратное преобразование Фурье.

Также, $\forall \varphi, \psi \in S(\mathbb{R}) : (F[\varphi], F[\psi]) = (\varphi, \psi)$, где в последнем скалярное произведение понимается в смысле L_2 . В частности, $\|F[\varphi]\|_2 = \|\varphi\|_2$.

Доказательство. Положим $g = F^{-1}[\bar{\psi}]$, где $\bar{\cdot}$ — комплексное сопряжение. Тогда:

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \bar{\psi} e^{iyx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \overline{\psi e^{-iyx}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \overline{\psi(x) e^{-iyx}} dx = \overline{F[\psi]}(y)$$

Следовательно:

$$(F[\varphi], F[\psi]) = \int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi} \bar{\hat{\psi}} dx =$$

По лемме 5.2, получаем:

$$= \int_{\mathbb{R}} \varphi \bar{\psi} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi \bar{\psi} dx = (\varphi, \psi)$$

□

Установленные свойства преобразования Фурье позволяют продолжить его по непрерывности с S на L_2 .

Лемма 6.2. Пусть $(V, \|\cdot\|)$ — банахово пространство, S — всюду плотное подпространство V (т.е. $\bar{S} = V$) и пусть $A_0 : S \rightarrow V$ — линейный оператор, такой, что $\|A_0(f)\| \leq c\|f\| \forall f \in S$. Тогда A_0 можно единственным образом продолжить до линейного оператора $A : V \rightarrow V$, такого, что $\|A(f)\| \leq c\|f\| \forall f \in V$.

Доказательство. $f \in V \Rightarrow \exists \{f_n\} \subset S : f_n \rightarrow f$ в V . Определим $A(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_0(f_n)$.

Заметим, что $\|A_0(f_n) - A_0(f_m)\| = \|A_0(f_n - f_m)\| \leq c\|f_n - f_m\| \Rightarrow \{A_0(f_n)\}$ фундаментальна. Но тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} A_0(f_n)$.

Пусть еще $\{g_n\} \subset S : g_n \rightarrow f$. Тогда $\|A_0(f_n) - A_0(g_n)\| \leq c\|f_n - g_n\| \rightarrow 0$, т.к. $\|f_n - g_n\| \leq \|f_n - f\| + \|g_n - f\|$. Далее, $A_0(f_n) \rightarrow A(f) \Rightarrow \|A_0(f_n)\| \rightarrow \|A(f)\|$. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ в неравенствах $\|A_0(f_n)\| \leq c\|f_n\| \Rightarrow \|A(f)\| \leq c\|f\|$. □

Следствие. Заметим, что $S(\mathbb{R})$ всюду плотна в $L_2(\mathbb{R})$, т.к. содержит $C_c^\infty(\mathbb{R})$. Положим $V = L_2(\mathbb{R})$ и в $A_0 = F$. По предыдущей лемме, у F существует непрерывное продолжение $F_P : L_2(\mathbb{R}) \rightarrow L_2(\mathbb{R})$.

Определение 6.2. Данный линейный оператор $F_P : L_2(\mathbb{R}) \rightarrow L_2(\mathbb{R})$ называется преобразованием Фурье-Планшереля

Теорема 6.1. $F_P : L_2(\mathbb{R}) \rightarrow L_2(\mathbb{R})$ — изометрия, т.к. линейная биекция, такая, что $\|F_P\|_2 = \|f\|_2$. Более того, $F_P^{-1}[f] = F_P[f_\sigma]$, где $f_\sigma(x) = f(-x)$.

Доказательство. Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$. Рассмотрим $\{f_n\} \subset S(\mathbb{R})$, $f_n \rightarrow f$ в $L_2(\mathbb{R})$, т.е. $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. Положим $f_{n,\sigma} = (f_n)_\sigma \Rightarrow f_{n,\sigma} \in S$, $\|f_{n,\sigma} - f_\sigma\| \rightarrow 0$. В силу непрерывности F , $f_n = F[F[f_{n,\sigma}]] \Rightarrow f = F_P[F_P[f_\sigma]]$. Таким образом, F_P — сюръекция. Изометричность F_P следует из непрерывности F , и тогда, F_P — инъекция □

Лемма 6.3. Если $f \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то существует $\{f_n\} \subset C_c^\infty(\mathbb{R})$, такая, что $\|f - f_n\|_1 \rightarrow 0$ и $\|f - f_n\|_2 \rightarrow 0$

Доказательство. Будет позднее □

Лемма 6.4. Если $f \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то $F_P[f] = \widehat{f}$ почти всюду.

Доказательство. Поскольку $S(\mathbb{R})$ всюду плотно в $L_1(\mathbb{R})$ и в $L_2(\mathbb{R})$ (как множество, содержащее $C_c^\infty(\mathbb{R})$), существует последовательность $\{f_n\} \subset S(\mathbb{R})$ такая, что

$$\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0, \quad \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Из определения преобразования Фурье на L_1 имеем

$$|\widehat{f_n}(y) - \widehat{f}(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_1 \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

следовательно $\widehat{f_n} \Rightarrow \widehat{f}$ на $\mathbb{R}$ (равномерная сходимость). В частности, $\widehat{f_n}(y) \rightarrow \widehat{f}(y)$ для каждого $y \in \mathbb{R}$.

С другой стороны, по построению F_P как непрерывного продолжения преобразования Фурье с $S(\mathbb{R})$ на $L_2(\mathbb{R})$, имеем $\widehat{f_n} = F_P[f_n] \rightarrow F_P[f]$ в $L_2(\mathbb{R})$. Из сходимости в L_2 следует, что существует подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$ такая, что $\widehat{f_{n_k}} \rightarrow F_P[f]$ почти всюду на $\mathbb{R}$. Поскольку $\widehat{f_{n_k}}$ сходятся к $\widehat{f}$ всюду, получаем $F_P[f] = \widehat{f}$ почти всюду. □

Замечание. Для $f \in L_2(\mathbb{R})$ (будем писать $\widehat{f}$) имеем:

$$\widehat{f}(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n f(x) e^{-iyx} dx$$

в $L_2(\mathbb{R})$.

Доказательство. Положим $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{[-n,n]}$. Тогда $f_n \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ и $\|f_n - f\|_2 \rightarrow 0$ по теореме Лебега о мажорируемой сходимости. Согласно предыдущей лемме, $F_P[f_n] = \widehat{f_n}$ почти всюду. При этом по определению F_P (как непрерывного продолжения) $F_P[f_n] \rightarrow F_P[f]$ в $L_2(\mathbb{R})$. Остаётся заметить, что $\widehat{f_n}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n f(x) e^{-iyx} dx$ как обычный интеграл Лебега (поскольку $f_n \in L_1$). Таким образом,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n f(x) e^{-iyx} dx = \widehat{f_n}(y) \rightarrow F_P[f](y) \quad \text{в } L_2(\mathbb{R}).$$

По определению, $F_P[f]$ обозначается $\widehat{f}$, что завершает доказательство. □